دفترچه پاسخ

آزمون ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰

اختصاصی دوازدهم ریاضی (نظام جدید)

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	حسابان ۲	کاظم اجلالی- عادل حسینی- افشین خاصه‌خان-علی سلامت- علی شهرابی-حمید علیزاده-جهانبخش نیکنام
	هندسه ۳	امیرحسین ابومحبوب-علی ایمانی- افشین خاصه‌خان- کیوان دارابی-محمد صحت کار-علی منصف شکری
	ریاضیات گسسته	امیرحسین ابومحبوب-افشین خاصه‌خان- کیوان دارابی-علی سعیدی زاد-نیلوفر مهدوی
	فیزیک	خسرو ارغوانی‌فرد-عبدالرضا امینی‌نسب- زهره آقامحمدی-محمدعلی راست‌پیمان-بهنام رستمی-سعید طاهری بروجنی مسعود قره‌خانی- مصطفی کیانی- علیرضا گونه-غلامرضا محبی-سیدعلی میرنوری-شادمان ویسی
	شیمی	محمدرضا پورجاوید-ارژنگ خانلری-حمید ذبحی-روزبه رضوانی-امیرحسین طیبی-محمدحسن محمدزاده مقدم

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته	فیزیک	شیمی
گزینشگر	کاظم اجلالی	کیوان دارابی	علی سعیدی زاد	سید علی میرنوری	ایمان حسین‌نژاد
گروه ویراستاری	علی مرشد مهدی ملارمضانی علی ارجمند	عادل حسینی فرزانه خاکپاش	عادل حسینی فرزانه خاکپاش	بهنام شاهنی زهره آقامحمدی حمید زرین کفش ویراستار استاد: سیدعلی میرنوری	عرفان اعظمی سیدعلی موسوی مهلا تابش نیا هادی مهدی زاده حسن رحمتی کوکنده
مسئول درس	عادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	بابک اسلامی	محمدحسن محمدزاده مقدم
مستند سازی	سمیه اسکندری	سرژ یقیازاریان تبریزی	سرژ یقیازاریان تبریزی	محمدرضا اصفهانی	سمیه اسکندری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	محمد اکبری
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم — مسئول دفترچه: محمدرضا اصفهانی
حروف‌نگار	میلاد سیاوشی
ناظر چاپ	حمید عباسی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – کانون فرهنگی آموزش – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

حسابان ۲

۱۰۱- **گزینهٔ «۳»** (عادل حسینی)

باقی مانده تقسیم $p(x)$ بر $x+2$ برابر $p(-2)$ است:

$$\Rightarrow p(-2)=2(-2)^3-k(-2)+6=2k-10=2\Rightarrow k=6$$

حال الگوی تقسیم را می‌نویسیم:

$$p(x)=2x^3-6x+6=(x+2)q(x)+2$$

با جای‌گذاری $x=0$ در رابطه بالا داریم:

$$6=2q(0)+2\Rightarrow q(0)=2$$

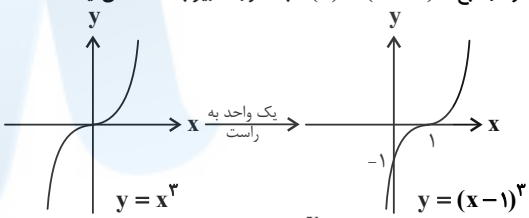
(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

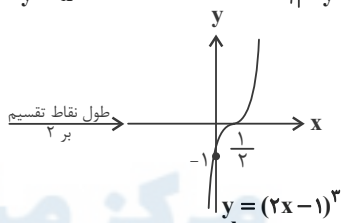
۱۰۲- **گزینهٔ «۱»** (کاظم اجلالی)

معادله را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$8x^3-12x^2+6x=k\Rightarrow 8x^3-12x^2+6x-1=k-1$$
$$\Rightarrow (2x-1)^3=k-1$$

نمودار تابع $f(x)=(2x-1)^3$ به صورت زیر به دست می‌آید.



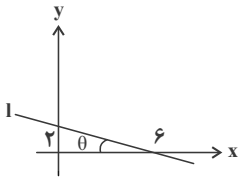


این نمودار توسط خط $y=k-1$ در یک نقطه قطع می‌شود، پس معادلهٔ $(2x-1)^3=k-1$ همواره یک جواب دارد.

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

۱۰۳- **گزینهٔ «۱»** (عادل حسینی)

وضعیت خط l به صورت زیر است:



با توجه به شکل بالا، $\tan\theta=\frac{1}{3}$ است.

$$\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{3}{4}$$

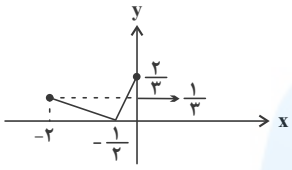
اگر عرض از مبدأ l' را y_0 درنظر بگیریم، داریم:

$$\tan 2\theta=\frac{y_0}{6}\Rightarrow y_0=6\times\frac{3}{4}=4/5$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحهٔ ۴۲)

۱۰۴- **گزینهٔ «۱»** (عادل حسینی)

روش اول: نقاط $(0,-2)$، $(-1,1)$ و $(2,1)$ روی نمودار تابع $y=3f\left(\frac{x}{2}-1\right)-1$ به ترتیب نقاط $(\frac{1}{3},-2)$، $(-\frac{1}{2},0)$ و $(0,\frac{2}{3})$ روی نمودار تابع f بوده‌اند، با وصل کردن این ۳ نقطه نمودار f حاصل می‌شود:



روش دوم: برای رسم نمودار f، کافی است نمودار تابع $y=3f\left(\frac{x}{2}-1\right)-1$ را یک واحد به بالا منتقل کنیم، سپس عرض نقاط آن را بر ۳ و طول نقاط آن را بر ۲ تقسیم کنیم و در نهایت یک واحد به سمت چپ منتقل کنیم.

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

۱۰۵- **گزینهٔ «۲»** (حمید علیزاده)

دامنه تابع g به صورت زیر به دست می‌آید:

$$f(2x)-f(x+1)>0\xrightarrow{f\text{اکیداً نزولی}}2x<x+1\Rightarrow x<1$$

اما باید دقت کنیم که $f(2x)$ و $f(x+1)$ نیز قابل تعریف باشند. پس کافی است $x>0$ باشد.

$$\Rightarrow D_g=(0,1)$$

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

۱۰۶- **گزینهٔ «۴»** (کاظم اجلالی)

ابتدا توجه کنید که:

$$(f+g)(x)=(a-3)x^2+(a+b)x-1$$

اگر تابع $f+g$ چندجمله‌ای درجهٔ دوم باشد، نمی‌تواند روی $\mathbb{R}$ صعودی باشد. پس باید یک تابع خطی باشد:

$$a-3=0\Rightarrow a=3\,,\,(f+g)(x)=(3+b)x-1$$

بنابراین $f+g$ تابعی خطی است که شیب نمودار آن باید نامنفی باشد:

$$3+b\geq 0\;\Rightarrow b\geq -3$$

پس حداقل مقدار ممکن b برابر ۳- است.

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

۱۰۷- **گزینهٔ «۲»** (علی شهرابی)

ضابطه تابع f را ساده می‌کنیم:

$$f(x)=\frac{x^2(x-1)-4(x-1)}{(x-1)^2}=\frac{x^2-4}{x-1}$$

پس خط $x=1$، مجانب قائم تابع f است.

حد راست و چپ f در $x=1$ را حساب می‌کنیم.

$$\begin{cases} \text{حد راست}: \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\frac{-3}{0^+}=-\infty \\ \text{حد چپ}: \lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\frac{-3}{0^-}=+\infty \end{cases}$$

پس نمودار تابع در یک همسایگی $x=1$ مانند شکل زیر است:



(حسابان ۲- حدهای نامتناهی — حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸)

۱۰۸- **گزینهٔ «۱»** *(کاظم اجلالی)*

حد چپ و حد راست تابع f در نقطهٔ $x=1$ به صورت زیر هستند.

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{2-1}{x-\sqrt{x}}=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}=\frac{1}{0^+}=+\infty$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{0-1}{x-\sqrt{x}}=\lim_{x\to 1^-}\frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}=\frac{-1}{0^-}=+\infty$$

بنابراین $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=+\infty$.

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی — حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۵۵)

۱۰۹- **گزینهٔ «۳»** *(جوانبخش نیکنام)*

با توجه به نمودار، می‌توانیم بنویسیم: $\lim\limits_{x\to 2} f(x-2)=\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-2$

$$\lim_{x\to 2} f(f(x))=\lim_{x\to 3^-} f(x)=0$$

که البته در یک همسایگی چپ $x=3$ مقادیر تابع از صفر بیشتر است. پس داریم:

$$\lim_{x\to 2}\frac{f(x-2)}{(fof)(x)}=\frac{-2}{0^+}=-\infty$$

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی — حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۵۵)

۱۱۰- **گزینهٔ «۳»** *(افشین خاصه‌خان)*

برای اینکه حاصل حد $+\infty$ شود، درجه صورت باید بیشتر از درجه مخرج و برابر $3n-2$ باشد:

$$\lim_{x\to -\infty}\frac{-7x^{3n-2}+x^2+3}{2x^3+x-1}=\lim_{x\to -\infty}\frac{-7x^{3n-2}}{2x^3}=+\infty$$

بنابراین باید $\lim\limits_{x\to -\infty} x^{3n-2-3}=-\infty$، یعنی $3n-5$ عددی طبیعی و فرد باشد. به ازای $n=4$ این شرط برقرار می‌شود.

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی — حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۶۳ تا ۶۶)

۱۱۱- **گزینهٔ «۲»** *(علی سلامت)*

ابتدا برای یافتن مجانب‌های افقی f حد این تابع را وقتی $x\to+\infty$ و $x\to-\infty$ را محاسبه می‌کنیم.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+x+2}{x|x|+x+3}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x|x|}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x^2}=1$$

حال برای اینکه رفتار تابع را در اطراف خط $y=1$ مشخص کنیم، حاصل $f(x)-1$ را وقتی $x\to+\infty$ محاسبه می‌کنیم:

$$f(x)-1=\frac{x^2+x+2}{x|x|+x+3}-1=\frac{-1}{x^2+x+3}$$

$$\xrightarrow{x\to+\infty} f(x)-1<0\Rightarrow f(x)<1$$

با توجه به این مطلب وقتی $x\to+\infty$ مقادیر تابع از ۱ کمتر است.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2+x+2}{x|x|+x+3}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x|x|}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{-x^2}=-1$$

حال برای اینکه رفتار تابع را در اطراف خط $y=-1$ مشخص کنیم، حاصل $f(x)+1$ را وقتی $x\to-\infty$ محاسبه می‌کنیم:

$$f(x)+1=\frac{x^2+x+2}{x|x|+x+3}+1=\frac{2x+5}{-x^2+x+3}$$

$$\xrightarrow{x\to-\infty} f(x)+1>0\Rightarrow f(x)>-1$$

با توجه به این مطلب وقتی $x\to-\infty$، مقادیر تابع از -1 بیشتر است.

در نتیجه نمودار گزینهٔ «۲» درست است.

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی — حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸ و ۶۷ تا ۶۹)

۱۱۲- **گزینهٔ «۴»** *(حمید علیزاده)*

چون تابع فقط یک مجانب قائم و یک مجانب افقی دارد که محل برخورد آن‌ها نقطه $A\left(\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$ است، $x=\frac{1}{3}$ مجانب قائم و $y=\frac{-1}{3}$ مجانب افقی است، پس داریم:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{ax^2+1}{bx^3+cx^2-6x+1}=\frac{-1}{3}$$

$$\xrightarrow{b=0}\lim_{x\to\pm\infty}\frac{ax^2}{cx^2}=\frac{a}{c}=-\frac{1}{3}\ (*)$$

$$\Rightarrow f(x)=\frac{ax^2+1}{cx^2-6x+1}$$

$$\xrightarrow[\text{مجانب قائم}]{x=\frac{1}{3}} c\left(\frac{1}{3}\right)^2-6\left(\frac{1}{3}\right)+1=0\Rightarrow c=9$$

$$\xrightarrow{(*)}\frac{a}{9}=-\frac{1}{3}\Rightarrow a=-3\Rightarrow f(x)=\frac{-3x^2+1}{9x^2-6x+1}$$

حال نمودار این تابع را با خط $y=-\frac{1}{3}$ قطع می‌دهیم:

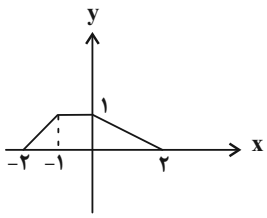
$$\frac{-3x^2+1}{9x^2-6x+1}=\frac{-1}{3}$$

$$\Rightarrow -9x^2+3=-9x^2+6x-1\Rightarrow x=\frac{2}{3}$$

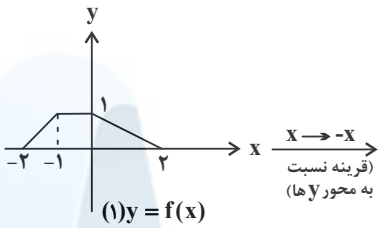
(حسابان ۲- حدهای نامتناهی — حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸ و ۶۷ تا ۶۹)

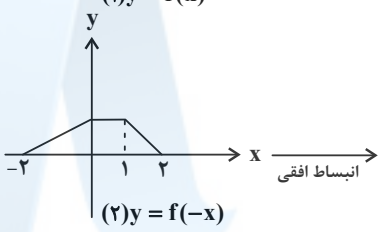
۱۱۳- **گزینهٔ «۲»** *(علی شهرابی)*

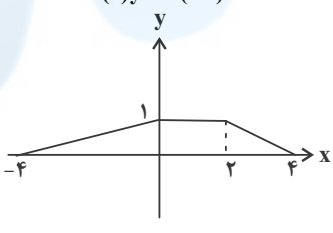
ابتدا نمودار تابع رسم شده را ۱ واحد به چپ می‌بریم تا به نمودار تابع $y=f(x)$ برسیم:

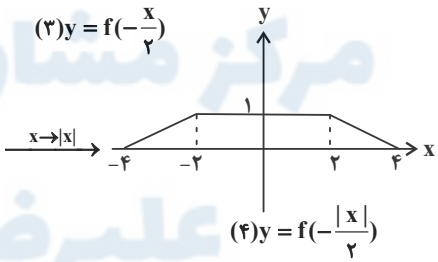


حال مرحله به مرحله از نمودار f به نمودار $y=f(-|\frac{x}{2}|)$ می‌رسیم:









مساحت ذوزنقه بالا برابر است با:

$$S=\frac{\text{مجموع قاعده‌ها}\times\text{ارتفاع}}{2}=\frac{(8+4)\times 1}{2}=6$$

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

۱۱۴- **گزینهٔ «۴»** *(کاظم اجلالی)*

اگر نمودار تابع f را نسبت به محور عرض‌ها قرینه کنیم نمودار تابع $g(x)=f(-x)$ به دست می‌آید.

$$g(x)=f(-x)=\sqrt{-2x+4}+\sqrt{3+2x}$$

اگر نمودار به دست آمده را k واحد به صورت افقی منتقل کنیم نمودار تابع $h(x)=g(x-k)$ به دست می‌آید.

$$h(x)=g(x-k)=\sqrt{-2(x-k)+4}+\sqrt{3+2(x-k)}$$

$$=\sqrt{2k+4-2x}+\sqrt{2x+3-2k}$$

نمودار تابع h بر نمودار تابع f منطبق است، پس به ازای هر x از دامنهٔ f داریم:

$$f(x)=h(x)\Rightarrow\begin{cases}3-2k=4\\4+2k=3\end{cases}\Rightarrow k=-\frac{1}{2}$$

بنابراین $h(x)=g(x+\frac{1}{2})$ و نمودار تابع g را باید $\frac{1}{2}$ واحد به چپ منتقل کنیم.

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

۱۱۵- **گزینهٔ «۲»** *(حمید علیزاده)*

فاصله دو نقطه ماکزیمم متوالی برابر دوره تناوب تابع است. پس:

$$T=\frac{2\pi}{|b|}=6\pi\Rightarrow|b|=\frac{1}{3}\Rightarrow b=\pm\frac{1}{3}$$

$$y_{max}=|a|+1=3\Rightarrow|a|=2\Rightarrow a=\pm 2$$

از آنجا که تابع روی بازهٔ $(0,\frac{\pi}{2})$ اکیداً نزولی است، ضابطه $y=-2\sin\frac{x}{3}+1$ را قبول می‌کنیم.

$$\xrightarrow{x=\frac{5\pi}{2}}y=-2\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)+1=-2\left(\frac{1}{2}\right)+1=0$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۹)

۱۱۶- **گزینهٔ «۳»** *(کاظم اجلالی)*

ابتدا توجه کنید که فاصلهٔ نقاط A و B برابر دوره تناوب تابع f است. پس داریم:

$$AB=\frac{2\pi}{|\frac{1}{k}|}=2\pi|k|$$

از طرف دیگر ارتفاع مثلث ABC برابر قدرمطلق اختلاف ماکزیمم و مینیمم تابع است. پس:

$$\text{ارتفاع}=|k+1|+1-(-1-|k+1|)=2|k+1|$$

پس مساحت مثلث ABC برابر است با:

$$S=\frac{1}{2}\times 2\pi|k|\times 2|k+1|=2\pi|k^2+k|=12\pi$$

$$\Rightarrow|k^2+k|=6$$

$$\begin{cases}k^2+k=6\\k^2+k=-6\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}k^2+k-6=0\Rightarrow k=2,k=-3\\k^2+k+6=0:\Delta<0\end{cases}$$

پس حاصل ضرب مقادیر ممکن k برابر ۶- است.

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۹)

۱۱۷- **گزینهٔ «۳»** *(جوانبخش نیکنام)*

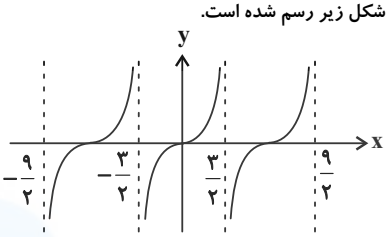
فاصله دو مجانب قائم متوالی نمودار، برابر دوره تناوب آن است:

$$\Rightarrow T=\frac{\pi}{|a|}=2\pi\Rightarrow|a|=\frac{1}{2}$$

با توجه به نمودار $a<0$ و $a=-\frac{1}{2}$ قابل قبول است. از طرفی داریم:

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{4\pi}{3}\right)+b=-\frac{\pi}{2}\Rightarrow b=\frac{\pi}{6}$$

حال تابع $y=\tan\left(-\frac{b}{a}x\right)=\tan\left(\frac{\pi}{3}x\right)$ را در نظر می‌گیریم. نمودار این تابع در شکل زیر رسم شده است.



با توجه به نمودار بالا، تابع روی بازهٔ $\left(-\frac{8}{5},-\frac{3}{2}\right)$ اکیداً صعودی و روی بازهٔ $\left(\frac{7}{5},\frac{11}{6}\right)$ غیریکنواست.

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۹ تا ۳۴)

۱۱۸- **گزینهٔ «۲»** *(عادل حسینی)*

ضابطه تابع f را در دامنه $(-1,\frac{1}{2})$ به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$f(x)=\begin{cases}-k\sin k\pi x & ;-1<x<0\\ 0 & ;x=0\\ -2\sin k\pi x & ;0<x<\frac{1}{2}\end{cases}$$

علامت عبارت $-k\sin k\pi x$ مانند علامت عبارت $-k^2\sin\pi x$ در بازهٔ $(-1,0)$، مثبت است. این یعنی اگر f روی بازهٔ $(-1,\frac{1}{2})$ اکیداً یکنوا باشد، لازم است اکیداً نزولی باشد، در نتیجه $-2\sin k\pi x$ منفی و مقدار k مثبت است.

$$k>0 \quad (1)$$

حال برای اینکه تابع اکیداً نزولی باشد، عبارت $k\pi x$ نباید برابر $\pm\frac{\pi}{2}$ باشد.

$$\begin{cases}x=-1:-k\pi>-\frac{\pi}{2}\Rightarrow k<\frac{1}{2}\\ x=\frac{1}{2}:\frac{k\pi}{2}<\frac{\pi}{2}\Rightarrow k<1\end{cases}\Rightarrow k<\frac{1}{2}\ (2)$$

از اشتراک (۱) و (۲) حدود k بازهٔ $(0,\frac{1}{2})$ به دست می‌آید.

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۹)

۱۱۹- **گزینهٔ «۱»** *(کاظم اجلالی)*

$$\cos(x+\frac{\pi}{4})=\cos(x-\frac{\pi}{3})\Rightarrow\begin{cases}x+\frac{\pi}{4}=2k\pi+x-\frac{\pi}{3}\ (\text{غ ق ق})\\ x+\frac{\pi}{4}=2k\pi-(x-\frac{\pi}{3})\end{cases}$$

$$\Rightarrow x=k\pi+\frac{\pi}{24},\ k\in\mathbb{Z}$$

جواب‌های معادله به ازای برخی مقادیر k مطابق جدول زیر هستند:

k	۰	۱	۲	۳
x	$\frac{\pi}{24}$	$\frac{25\pi}{24}$	$\frac{49\pi}{24}$	$\frac{73\pi}{24}$

بنابراین باید سه جواب $\frac{\pi}{24}$ و $\frac{25\pi}{24}$ و $\frac{49\pi}{24}$ عضو بازهٔ $[0,\frac{m\pi}{24}]$ باشند ولی جواب $\frac{73\pi}{4}$ عضو این بازه نباشد، یعنی:

$$\frac{49\pi}{24}\le\frac{m\pi}{24}<\frac{73\pi}{24}\Rightarrow 49\le m<73$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

۱۲۰- **گزینهٔ «۴»** *(عادل حسینی)*

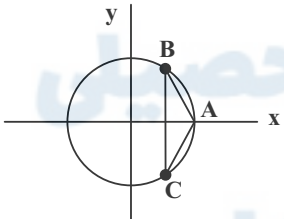
$\sin x$ را به صورت $2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$، $1+\cos x$ را به صورت $2\cos^2\frac{x}{2}$ و $1-\cos x$ را به صورت $2\sin^2\frac{x}{2}$ می‌نویسیم. داریم:

$$\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\xrightarrow{\cos\frac{x}{2}\neq 0}\sin\frac{x}{2}=2\sin^2\frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow\sin\frac{x}{2}(2\sin\frac{x}{2}-1)=0$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\sin\frac{x}{2}=0\xrightarrow{x\in[0,2\pi]}x=0,2\pi\\ \sin\frac{x}{2}=\frac{1}{2}\xrightarrow{x\in[0,2\pi]}x=\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\end{cases}$$

این جواب‌ها روی دایره مثلثاتی مثلث زیر را مشخص می‌کنند:



در مثلث متساوی‌الساقین بالا $BC=2\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$ و ارتفاع مثلث نیز برابر $1-\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$ است.

$$\Rightarrow S_{ABC}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

هندسه ۳

۱۲۱- **گزینهٔ «۳»** (کیوان دارابی)

ستون سوم B^2 × سطر دوم A^2 = درایه سطر دوم ستون سوم A^2B^2

از طرفی:

$$A^2 \text{ سطر دوم} = A \text{ سطر دوم} \times A = [3 \quad 1 \quad 0]\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [9 \quad -2 \quad 9]$$

$$B^2 \text{ ستون سوم} = B \times B \text{ ستون سوم} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

بنابراین:

$$\text{درایهٔ مطلوب} = [9 \quad -2 \quad 9]\begin{bmatrix} -7 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix} = -63 + 10 + 27 = -26$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۱۷ تا ۲۱)

۱۲۲- **گزینهٔ «۲»** (محمد صحت‌کار)

در ماتریس AB سطرها مضرب یکدیگرند (مثلاً سطر اول m برابر سطر دوم است.) پس دترمینان آن صفر است. از طرفی:

$$BA = [-m + m - 1] \Rightarrow |BA| = |[-1]| = -1$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

۱۲۳- **گزینهٔ «۳»** (علی ایمانی)

$$|2A| = |A^{-1}| + 3 \Rightarrow 4|A| = \frac{1}{|A|} + 3$$

$$\xrightarrow{\times|A|} 4|A|^2 - 3|A| - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} |A| = 1 \\ |A| = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |A^{-1}| = 1 \\ |A^{-1}| = -4 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{4}|4A^{-1}| = \frac{1}{4} \times 4^2 |A^{-1}| = 4|A^{-1}|$$

$$\Rightarrow 4|A^{-1}| = \begin{cases} 4 \\ -16 \end{cases}$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

۱۲۴- **گزینهٔ «۱»** (کیوان دارابی)

$$2(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$$

$$\Rightarrow 2(A+B)^{-1}(A+B) = (A^{-1} + B^{-1})(A+B)$$

$$\Rightarrow 2I = \underbrace{A^{-1}A}_{I} + A^{-1}B + B^{-1}A + \underbrace{B^{-1}B}_{I}$$

$$\Rightarrow A^{-1}B + B^{-1}A = \bar{O}$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۱۲۵- **گزینهٔ «۱»** (کیوان دارابی)

فرض کنید $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ باشد. در این صورت داریم:

$$(A+3I)^{-1} = A - 3I$$

$$\Rightarrow (A+3I)(A-3I) = I \Rightarrow A^2 - 9I = I \Rightarrow A^2 = 10I$$

$$\Rightarrow |A^2| = |10I| \Rightarrow |A|^2 = 10^2$$

$$\Rightarrow |A| = \pm 10$$

$$\Rightarrow ad - bc = \pm 10$$

$$\Rightarrow |ad - bc| = 10$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۲، ۲۳ و ۳۱)

۱۲۶- **گزینهٔ «۳»** (علی منصف‌شکری)

$$-9 \le x^2 + y^2 - 2x + 6y \le -1$$

$$\Rightarrow -9 \le (x-1)^2 + (y+3)^2 - 10 \le -1$$

$$\Rightarrow 1 \le (x-1)^2 + (y+3)^2 \le 9$$

پس ناحیه مطلوب، ناحیه محصور بین دو دایره هم مرکز به شعاع‌های ۱ و ۳ است. بنابراین:

$$S = \pi \times 3^2 - \pi \times 1^2 = 8\pi$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲)

۱۲۷- **گزینهٔ «۴»** (محمد صحت‌کار)

$$C : x^2 + y^2 - 2x - 4y + k = 0$$

$$\Rightarrow O(1,2), R = \frac{1}{2}\sqrt{4 + 16 - 4k} = \sqrt{5 - k}$$

$$C' : x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$$

$$\Rightarrow O'(4,-2), R' = \frac{1}{2}\sqrt{64 + 16 - 4(16)} = 2$$

$$\Rightarrow d = |OO'| = \sqrt{(4-1)^2 + (-2-2)^2} = 5$$

دو دایره مماس خارج هستند، بنابراین:

$$d = R + R' \Rightarrow 5 = \sqrt{5-k} + 2 \Rightarrow \sqrt{5-k} = 3$$

$$\Rightarrow 5 - k = 9 \Rightarrow k = -4$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

۱۲۸- **گزینهٔ «۱»** (افشین خاصه‌خان)

معادلهٔ دایره را به شکل استاندارد می‌نویسیم:

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 6y + 9 = 23 + 9 + 4$$

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 36 \Rightarrow \begin{cases} O'(2,3) \\ r' = 6 \end{cases}$$

فرض کنید شعاع دایرهٔ به مرکز $O(-2,6)$، برابر r باشد، طول خط‌المرکزین دو دایره برابر است با:

$$d = OO' = \sqrt{(2+2)^2 + (3-6)^2} = 5$$

شرط متداخل بودن دو دایره با در نظر گرفتن $r < r'$ به صورت زیر است:

$$d < r' - r \Rightarrow 5 < 6 - r \Rightarrow r < 1$$

ازطرفی $r > 0$، پس داریم:

$0 < r < 1$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

۱۲۹- **گزینهٔ «۲»** (کیوان دارابی)

اگر فاصله دو خط موازی را h بنامیم، آنگاه بسته به مقدار c، ۳ حالت مختلف وجود دارد.

الف) $c = h$: در این صورت مکان مطلوب ناحیه بین و روی دو خط d و d' است.

ب) $c > h$: در این صورت ناحیه مطلوب دو خط موازی و بیرون دو خط d و d' است.

ج) $c < h$: در این صورت هیچ نقطه‌ای با این شرایط وجود ندارد.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹)

۱۳۰- **گزینهٔ «۱»** (امیرحسین ابومحبوب)

می‌دانیم از نقاط واقع در درون یک دایره، نمی‌توان مماسی بر آن دایره رسم کرد.

از طرفی نقطهٔ A درون دایرهٔ $C(O, R)$ قرار دارد، هرگاه $OA < R$ باشد.

معادلهٔ دایره: $x^2 + y^2 = 5 \Rightarrow \begin{cases} \text{مرکز: } O(0,0) \\ \text{شعاع: } R = \sqrt{5} \end{cases}$

$$OA = \sqrt{m^2 + (m-1)^2}$$

$$OA < R \Rightarrow \sqrt{m^2 + (m-1)^2} < \sqrt{5}$$

$$\xrightarrow{\text{به توان ۲}} m^2 + m^2 - 2m + 1 < 5$$

$$\Rightarrow 2m^2 - 2m - 4 < 0 \Rightarrow m^2 - m - 2 < 0$$

$$\Rightarrow (m-2)(m+1) < 0 \Rightarrow -1 < m < 2$$

بنابراین در بین مقادیر داده شده، به ازای $m = 1$، نقطهٔ A داخل دایره قرار گرفته و نمی‌توان از آن مماسی بر دایره رسم کرد.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

هندسه ۳- آشنا

۱۳۱- **گزینهٔ «۴»** (کتاب آبی)

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ 5 & -2 \\ -b & a+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a+10+2b & b-4-2a-2 \\ -a+15-4b & -b-6+4a+4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a+2b+10 & b-2a-6 \\ -a-4b+15 & 4a-b-2 \end{bmatrix}$$

چون ماتریس AB، ماتریسی قطری است، پس درایه‌های خارج قطر اصلی آن برابر صفر هستند. داریم:

$$\begin{cases} b-2a-6=0 \\ -a-4b+15=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2a+b=6 \\ a+4b=15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=4 \end{cases}$$

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 5 & -2 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 10 & 18 \\ 7 & 4 & -18 \\ -4 & -8 & 8 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ مجموع درایه‌های $BA = 12$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۱۲ و ۱۷ تا ۲۱)

۱۳۲- **گزینهٔ «۳»** (کتاب آبی)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \left(A^{-1}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \frac{1}{-2+1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow B = \left(B^{-1}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \frac{1}{0 + \frac{1}{6}} \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A + B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (A+B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{-2+12} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (A+B)^{-1} \text{ مجموع درایه‌های } = \frac{1}{10}(-2+3-4+1) = \frac{-2}{10} = -\frac{1}{5}$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۱۳۳- **گزینهٔ «۱»** (کتاب آبی)

ماتریس $\begin{bmatrix} a & -2 \\ a+1 & -3 \end{bmatrix}$ وارون‌پذیر نیست، پس دترمینان آن برابر صفر است:

$$a(-3) - (-2)(a+1) = 0 \Rightarrow -3a + 2a + 2 = 0 \Rightarrow a = 2$$

بنابراین دستگاه معادلات به‌صورت زیر است:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ x - 2y = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow x + y = 0$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۲ تا ۲۶)

۱۳۴- **گزینهٔ «۱»** (کتاب آبی)

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \Rightarrow A - I = \begin{bmatrix} k-1 & 0 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A - I| = |A| - 7 \Rightarrow (k-1)^3 = k^3 - 7$$

$$\Rightarrow k^3 - 3k^2 + 3k - 1 = k^3 - 7 \Rightarrow 3k^2 - 3k - 6 = 0$$

$$\Rightarrow k^2 - k - 2 = 0 \Rightarrow (k-2)(k+1) = 0 \Rightarrow k = 2 \text{ یا } k = -1$$

$$|A| = k^3 \Rightarrow |A| = 2^3 = 8 \text{ یا } |A| = (-1)^3 = -1$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

۱۳۵- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

به کمک دستور ساروس، دترمینان را محاسبه کرده و مساوی صفر قرار می‌دهیم:

$$\begin{vmatrix} ۱ & ۰ & x+۱ \\ ۲ & x+۲ & ۰ \\ k & ۰ & x \end{vmatrix} = ۰ \Rightarrow$$

$$x(x+۲) - k(x+۱)(x+۲) = ۰ \Rightarrow (x+۲)\big[x - k(x+۱)\big] = ۰$$

$$\Rightarrow x+۲ = ۰ \Rightarrow x = -۲$$

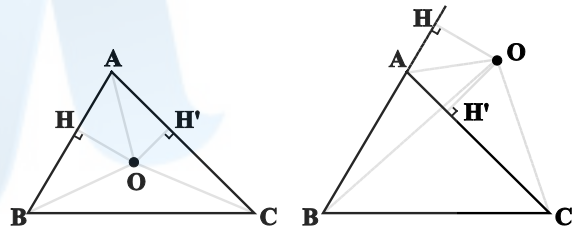
برای اینکه معادله ریشهٔ مضاعف داشته باشد، لازم است ریشهٔ دیگر آن نیز برابر (-۲) باشد. با جای‌گذاری این مقدار در رابطهٔ دیگر داریم:

$$-۲ - k(-۲+۱) = ۰ \Rightarrow k-۲ = ۰ \Rightarrow k = ۲$$

(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

۱۳۶- **گزینهٔ «۱»** *(کتاب آبی)*

فرض کنید نقطهٔ O روی این مکان هندسی واقع باشد. اگر از نقطهٔ O، عمودهای OH و OH' را به‌ترتیب بر اضلاع AB و AC (یا امتدادهای آنها) وارد کنیم، داریم:



$$\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OAC}} = \frac{\frac{۱}{۲}OH \times AB}{\frac{۱}{۲}OH' \times AC} \quad (*)$$

از طرفی طبق فرض $\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OAC}} = \frac{AB}{AC}$ است که باتوجه به رابطهٔ (*) نتیجه می‌شود $\frac{OH}{OH'} = ۱$، یعنی فاصلهٔ نقطهٔ O از دو ضلع AB و AC (یا امتدادهای آنها) با هم برابر است. بنابراین نقطهٔ O روی نیمساز داخلی یا خارجی زاویهٔ A از مثلث ABC قرار دارد.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹)

۱۳۷- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی)*

کوچک‌ترین دایره‌ای که از دو نقطهٔ $A(-۱,۱)$ و $B(۳,-۱)$ می‌گذرد، دایره‌ای است که قطر آن پاره‌خط AB باشد. در این صورت وسط پاره‌خط AB، مرکز دایره و طول پاره‌خط AB برابر طول قطر دایره است.

$$\text{مرکز دایره}: O = \frac{A+B}{۲} = (۱,۰)$$

$$AB = \sqrt{(۳+۱)^۲ + (-۱-۱)^۲} = \sqrt{۲۰} = ۲\sqrt{۵}$$

$$\Rightarrow ۲R = ۲\sqrt{۵} \Rightarrow R = \sqrt{۵}$$

$$\text{معادلهٔ دایره}: (x-۱)^۲ + y^۲ = ۵ \xrightarrow{x=۰} ۱ + y^۲ = ۵$$

$$\Rightarrow y^۲ = ۴ \xrightarrow{y>۰} y = ۲$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲)

۱۳۸- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی)*

$$\text{شعاع دایره}: R = \frac{۱}{۲}\sqrt{(-۴)^۲ + ۲^۲ - ۴m} = \frac{۱}{۲}\sqrt{۲۰ - ۴m} = \sqrt{۵ - m}$$

با توجه به آن‌که کمترین و بیشترین فاصلهٔ نقطه‌ای خارج از دایره از نقاط روی دایره به‌ترتیب برابر $d-R$ و $d+R$ است (d فاصله نقطه از مرکز دایره است.)، داریم:

$$(d+R) - (d-R) = ۳ - ۱ \Rightarrow ۲R = ۲ \Rightarrow R = ۱$$

$$\Rightarrow \sqrt{۵-m} = ۱ \Rightarrow m = ۴$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

۱۳۹- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی)*

اگر فاصلهٔ مرکز دایره از خط، برابر d و شعاع دایره برابر R باشد، آنگاه فاصلهٔ نزدیک‌ترین نقطهٔ دایره از خط، برابر $d-R$ است، داریم:

$$\text{مرکز دایره}: O(۱,-۲)$$

$$\text{شعاع دایره}: R = \frac{۱}{۲}\sqrt{(-۲)^۲ + ۴^۲ - ۴(-۴)} = \frac{۱}{۲}\sqrt{۳۶} = ۳$$

$$d = \frac{|۳(۱) + ۴(-۲) - ۱۵|}{\sqrt{۳^۲ + ۴^۲}} = \frac{۲۰}{۵} = ۴$$

$$d - R = ۴ - ۳ = ۱$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

۱۴۰- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

$$C: (x+۳)^۲ + y^۲ = (۲m+۱)^۲ \Rightarrow O(-۳,۰), R = ۲m+۱$$

$$C': x^۲ + y^۲ - ۸y - m^۲ + ۱۶ = ۰ \Rightarrow x^۲ + (y-۴)^۲ = m^۲$$

$$\Rightarrow O'(۰,۴), R' = m$$

$$OO' = \sqrt{(۰+۳)^۲ + (۴-۰)^۲} = ۵$$

$$\text{شرط متقاطع بودن دو دایره}: |R-R'| < OO' < R+R'$$

$$\Rightarrow m+۱ < ۵ < ۳m+۱$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m+۱ < ۵ \Rightarrow m < ۴ \\ ۳m+۱ > ۵ \Rightarrow m > \frac{۴}{۳} \end{cases} \Rightarrow \frac{۴}{۳} < m < ۴$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

ریاضیات گسسته

۱۴۱- **گزینهٔ «۴»** *(افشین خاصه‌خان)*

می‌دانیم مربع و مکعب هر عدد فرد، عدد فرد است.

همچنین مجموع هر دو عدد فرد، عددی زوج است. لذا مجموع مربع و مکعب یک عدد فرد، عددی زوج خواهد بود.

مثال نقض برای سایر گزینه‌ها به صورت زیر است:

گزینهٔ «۱»: $۲^۲+۳^۲=۱۳\neq ۲k$

گزینهٔ «۲»: عدد ۲ را نمی‌توان به صورت $۶k+۱$ یا $۶k+۵$ نوشت.

گزینهٔ «۳»: حاصل‌ضرب عدد گویای صفر در هر عدد گنگ، برابر صفر است.

(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۲ و ۳)

۱۴۲- **گزینهٔ «۳»** *(کیوان دارابی)*

$(a,۱۰۰۰)=۱۲۵\Rightarrow (a,۲^۳\times ۵^۳)=۵^۳\Rightarrow$ a فرد است

$\Rightarrow a^۲=۸k+۱\Rightarrow ۸\mid a^۲-۱$

از طرفی: $۵\mid a\Rightarrow ۵\mid a^۲\Rightarrow ۵\nmid a^۲-۱$

بنابراین:

$$(a^۲-۱,۸\times ۵)=(a^۲-۱,۸)=(۸k,۸)=۸$$

(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

۱۴۳- **گزینهٔ «۴»** *(علی سعیدی‌زاد)*

طبق قضیه تقسیم و با توجه به فرض مسئله داریم:

$$r+q=۱۵\Rightarrow q=۱۵-r$$

$$a=۱۱q+r=۱۱(۱۵-r)+r\ ,\ ۰\le r<۱۱\quad (r\text{ مقدار برای }۱۱)$$

$$\Rightarrow a=۱۶۵-۱۰r\Rightarrow a-۵=۱۶۰-۱۰r\overset{۴۰}{\equiv}۰\Rightarrow ۱۰r\overset{۴۰}{\equiv}۱۶۰$$

$$\xrightarrow[(۱۰,۴۰)=۱۰]{\div ۱۰} r\overset{۴}{\equiv}۱۶\Rightarrow r\overset{۴}{\equiv}۰$$

$$\Rightarrow r\in\{۰,۴,۸\}\Rightarrow P(A)=\frac{۳}{۱۱}$$

(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

۱۴۴- **گزینهٔ «۳»** *(علی سعیدی‌زاد)*

$$۱۳۹۸\overset{۷}{\equiv}۱۴۰۰-۲\overset{۷}{\equiv}-۲\Rightarrow ۱۳۹۸^{۱۳۹۹^{۱۴۰۰}}\overset{۷}{\equiv}(-۲)^{۱۳۹۹^{۱۴۰۰}}$$

چون $۱۳۹۹^{۱۴۰۰}$ عددی فرد است، پس داریم:

$$(-۲)^{۱۳۹۹^{۱۴۰۰}}\overset{۷}{\equiv}-۲^{۱۳۹۹^{۱۴۰۰}}$$

می‌دانیم $۲^۳\overset{۷}{\equiv}۱$، بنابراین باید باقی‌ماندهٔ تقسیم $۱۳۹۹^{۱۴۰۰}$ را بر ۳ بدست آوریم:

$$۱۳۹۹^{۱۴۰۰}\overset{۳}{\equiv}(۱+۳+۹+۹)^{۱۴۰۰}\overset{۳}{\equiv}۱\Rightarrow ۱۳۹۹^{۱۴۰۰}=۳k+۱$$

$$\Rightarrow -۲^{۱۳۹۹^{۱۴۰۰}}\overset{۷}{\equiv}-۲^{۳k+۱}\overset{۷}{\equiv}-(۲^۳)^k\times ۲^۱\overset{۷}{\equiv}-۲\overset{۷}{\equiv}۵$$

(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۱۸ تا ۲۴)

۱۴۵- **گزینهٔ «۱»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

$$\overline{۲a۳b}\overset{۹}{\equiv}۲+a+۳+b\overset{۹}{\equiv}۴\Rightarrow a+b+۵\overset{۹}{\equiv}۴$$

$$\Rightarrow a+b\overset{۹}{\equiv}-۱\overset{۹}{\equiv}۸\Rightarrow a+b=۸\text{ یا }۱۷$$

$$\overline{۴a۳b۱}\overset{۱۱}{\equiv}۱-b+۳-a+۴\overset{۱۱}{\equiv}۸-(a+b)$$

حالت اول: $a+b=۸\Rightarrow \overline{۴a۳b۱}\overset{۱۱}{\equiv}۸-۸\overset{۱۱}{\equiv}۰$

حالت دوم: $a+b=۱۷\Rightarrow \overline{۴a۳b۱}\overset{۱۱}{\equiv}۸-۱۷\overset{۱۱}{\equiv}-۹\overset{۱۱}{\equiv}۲$

(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۱۴۶- **گزینهٔ «۲»** *(افشین خاصه‌خان)*

$$۳x+۲y=۱۵\Rightarrow ۳x\overset{۲}{\equiv}۱۵\Rightarrow x\overset{۲}{\equiv}۱\Rightarrow x=۲k+۱(k\in\mathbb{Z})$$

$$۳(۲k+۱)+۲y=۱۵\Rightarrow ۲y=-۶k+۱۲$$

$$\Rightarrow y=-۳k+۶$$

$$\begin{cases}x>۰\Rightarrow ۲k+۱>۰\Rightarrow k>-\frac{۱}{۲}\\ y>۰\Rightarrow -۳k+۶>۰\Rightarrow k<۲\end{cases}\Rightarrow k\in\{۰,۱\}$$

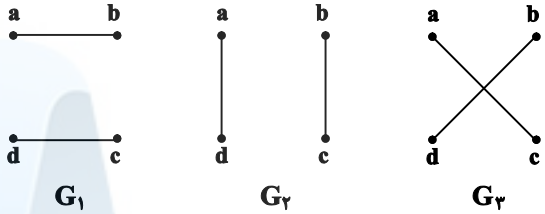
معادله ۲ دسته جواب در مجموعهٔ اعداد طبیعی دارد.

(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)

۱۴۷- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

می‌دانیم گراف فرد-منتظم از مرتبهٔ فرد وجود ندارد، پس زیرگراف‌های موردنظر یا از مرتبهٔ ۴ هستند و یا از مرتبهٔ ۲.

دستهٔ اول: زیرگراف‌های ۱- منتظم از مرتبهٔ ۴ شامل دو یال غیرمجاور گراف (دو یالی که رأس مشترک ندارند.) که عبارتند از:



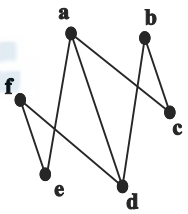
دستهٔ دوم: زیرگراف‌های ۱- منتظم از مرتبهٔ ۲، در واقع هرکدام یکی از یال‌های گراف G هستند و چون گراف G دارای ۶ یال است، پس ۶ زیرگراف ۱- منتظم از مرتبهٔ ۲ دارد.

بنابراین در مجموع گراف G دارای ۹ زیرگراف ۱- منتظم است.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۳۵ تا ۳۷)

۱۴۸- **گزینهٔ «۱»** *(نیلوفر مهروی)*

گراف G به صورت زیر است:



دورهای به طول ۴ عبارتند از: $\{adbca\ ,\ adfea\}$

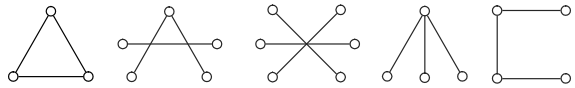
تذکر: چون اندازهٔ گراف برابر ۷ است، پس یال‌های cd، ce و de قطعاً در این گراف وجود ندارند.

(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های)

۱۴۹- **گزینهٔ «۳»** *(علی سعیدی‌زاد)*

گراف کامل مرتبهٔ ۱۰ دارای $\binom{۱۰}{۲} = ۴۵$ یال است بنابراین مکمل این گراف دارای ۳ یال است که به ۵ طریق قابل رسم است.

نمایش رأس‌های غیرایزوله این ۵ گراف به صورت‌های زیر است:



دو رأسی که در گراف اصلی درجه ۷ هستند در گراف مکمل درجه ۲ می‌باشند، پس $\overline{G}$ دو رأس درجهٔ ۲ دارد و شکل مربوط به آن شکل سمت راستی است. دو رأس درجهٔ یک در $\overline{G}$ در گراف اصلی درجهٔ ۸ هستند و درجات رئوس این گراف به صورت زیر می‌باشد.

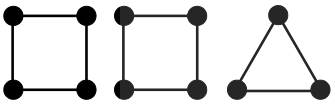
$۹,۹,۹,۹,۹,۹,۸,۸,۷,۷$

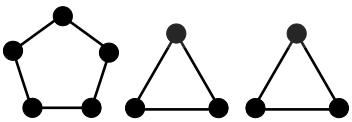
(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)

۱۵۰- **گزینهٔ «۲»** *(کیوان دارابی)*

گراف ۲- منتظم اجتماعی از گراف‌های C_n است. بنابراین گراف مورد نظر می‌تواند $C_{۱۱}$ یا $C_۳ \cup C_۸$ یا ... باشد. با توجه به اینکه این گراف حداقل به ۲ یال برای همبند شدن نیاز دارد، پس شامل ۳ بخش جدا از هم یا اجتماع سه گراف C_m، C_n و C_p است.

دو گراف با این شرایط وجود دارد:

الف)  $:۱۱ = ۴+۴+۳$

ب)  $:۱۱ = ۵+۳+۳$

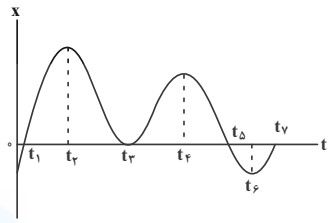
پس این گراف می‌تواند دورهایی به طول ۳، ۴ یا ۵ داشته باشد.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)

فیزیک ۳

۱۵۱- گزینهٔ «۳» *(مسعود قره‌مقانی)*

جهت بردار مکان در لحظهٔ t_1 از منفی به مثبت و در لحظهٔ t_5 از مثبت به منفی تغییر می‌کند. (۲ بار)



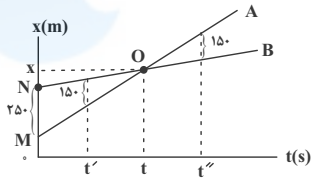
جهت حرکت در قله‌ها و دره‌ها تغییر می‌کند؛ یعنی در لحظات t_2، t_3، t_4 و t_6 (۴ بار).

جهت بردار شتاب از t_1 تا بین t_2 و t_3 منفی است. از بین t_2 و t_3 تا بین t_3 و t_4 مثبت می‌شود. از بین t_3 و t_4 تا بین t_4 و t_5 منفی و از لحظه‌ای بین t_5 و t_6 تا لحظهٔ t_7 مثبت می‌باشد. (۳ بار تغییر جهت)

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۱۳)

۱۵۲- گزینهٔ «۴» *(مسعود قره‌مقانی)*

با توجه به شکل در مثلث OMN با استفاده از تشابه مثلث‌ها می‌توان نوشت:



$$\frac{t-t'}{t}=\frac{۱۵۰}{۲۵۰}\xrightarrow{t-t'=۱۲s}t=۲۰s$$

حال می‌توان برای تندی دو متحرک از ۰ تا t نوشت:

$$\left.\begin{aligned}v_A&=\frac{x-x_{۰A}}{t}=\frac{x-x_{۰A}}{۲۰}\\ v_B&=\frac{x-x_{۰B}}{t}=\frac{x-x_{۰B}}{۲۰}\end{aligned}\right\}\Rightarrow v_A-v_B=\frac{x-x_{۰A}-x+x_{۰B}}{۲۰}$$

$$\xrightarrow{v_A=۳v_B}۳v_B-v_B=\frac{x_{۰B}-x_{۰A}}{۲۰}$$

$$\Rightarrow ۲v_B=\frac{۲۵۰}{۲۰}\Rightarrow v_B=\frac{۲۵}{۴}\frac{m}{s}\Rightarrow v_A=\frac{۷۵}{۴}\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵)

۱۵۳- گزینهٔ «۳» *(سعید طاهری‌بروجنی)*

از آن جا که تندی متوسط با سرعت متوسط برابر نیست، پس متحرک تغییر جهت داشته است و در نتیجه می‌توانیم مسافت کل و جابه‌جایی کل را به‌صورت زیر به‌دست آوریم:

$$\text{مسافت}=\ell=۳\times۲+۳v_۲=۶+۳v_۲\ \ (m)$$

$$\text{جابه‌جایی}\ x=|۶-۳v_۲|\ \ (m)$$

بنابراین داریم:

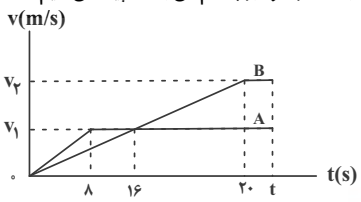
$$\frac{s_{av}}{v_{av}}=۳=\frac{\ell}{x}\Rightarrow\frac{۶+۳v_۲}{|۶-۳v_۲|}=۳\Rightarrow\begin{cases}v_۲=۱\frac{m}{s}\\ v_۲=۴\frac{m}{s}\end{cases}$$

که فقط مقدار $۴\frac{m}{s}$ در گزینه‌ها وجود دارد.

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۱۰ و ۱۳ تا ۱۵)

۱۵۴- گزینهٔ «۲» *(مصطفی کیانی)*

ابتدا لحظه‌ای را که دو خودرو به هم می‌رسند، پیدا می‌کنیم:



اگر فرض کنیم، خودروها در لحظهٔ t به هم رسیده باشند، در این لحظه جابه‌جایی آن‌ها با هم برابر است. با توجه به این که مساحت سطح محصور بین نمودار سرعت- زمان و محور زمان برابر با جابه‌جایی متحرک است، می‌توان نوشت:

$$\Delta x_A=\Delta x_B\Rightarrow\frac{t+(t-۸)}{۲}\times v_۱=\frac{t+(t-۲۰)}{۲}\times v_۲$$

$$\Rightarrow(۲t-۸)v_۱=(۲t-۲۰)v_۲\Rightarrow\frac{v_۲}{v_۱}=\frac{t-۴}{t-۱۰}\qquad(۱)$$

از طرف دیگر در لحظهٔ $t=۱۶s$، سرعت دو خودرو با هم برابر است، یعنی سرعت خودروی B برابر با v_1 است. بنابراین با توجه به این که شتاب خودروی B برابر با $a_B=\frac{v_۲-۰}{۲۰}=\frac{v_۲}{۲۰}$ است، می‌توان نوشت:

$$v_B=a_Bt+v_{۰B}\xrightarrow[v_B=v_۱]{t=۱۶s\ ,\ v_{۰B}=۰}v_۱=\frac{v_۲}{۲۰}\times۱۶+۰$$

$$\Rightarrow\frac{v_۲}{v_۱}=\frac{۲۰}{۱۶}=\frac{۵}{۴}\qquad(۲)$$

با استفاده از رابطه‌های (۱) و (۲) داریم:

$$\xrightarrow{(۱)\ ,\ (۲)}\frac{t-۴}{t-۱۰}=\frac{۵}{۴}\Rightarrow\Rightarrow t=۳۴s$$

اکنون با توجه به این که جابه‌جایی هر دو خودرو برابر با ۲۴۰m است، برای خودروی A داریم:

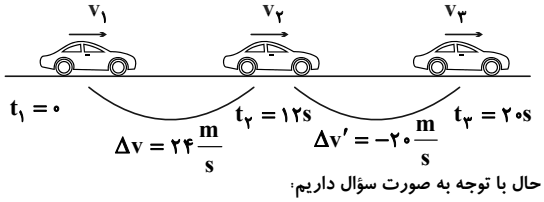
$$\Delta x_A=\frac{۲t-۸}{۲}\times v_۱\xrightarrow[t=۳۴s]{v_۱=v_A}۲۴۰=\frac{۲\times۳۴-۸}{۲}\times v_A$$

$$\Rightarrow v_A=۸\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۵۵- گزینهٔ «۳» *(سیدعلی میرنوری)*

در ابتدا یک مسیر فرضی از حرکت خودرو را رسم می‌کنیم:



حال با توجه به صورت سؤال داریم:

$$\Delta v = v_۲ - v_۱ = ۲۴\frac{m}{s} \quad (۱)$$
$$\Delta v' = v_۳ - v_۲ = -۲۰\frac{m}{s} \quad (۲)$$
$$\xrightarrow{(۱)+(۲)} \Delta v_{کل} = v_۳ - v_۱ = ۴\frac{m}{s}$$

و در نهایت با توجه به تعریف شتاب متوسط داریم:

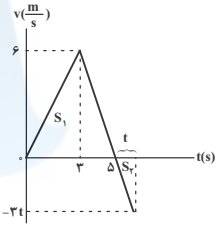
$$a_{av} = \frac{\Delta v_{کل}}{\Delta t_{کل}} = \frac{۴}{۲۰} = ۰/۲\frac{m}{s^۲}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳)

۱۵۶- **گزینهٔ «۱»** *(مسعود قره‌قانی)*

ابتدا با کمک نمودار شتاب – زمان، نمودار سرعت – زمان متحرک را رسم می‌کنیم. متحرک از حال سکون شروع به حرکت کرده و پس از ۳ ثانیه سرعتش به $۶\frac{m}{s}$ می‌رسد. $\xrightarrow{t=۳s} v = at + v_۰ = ۲\times ۳ + ۰ = ۶\frac{m}{s}$

پس از آن با شتاب $-۳\frac{m}{s^۲}$ شروع به کاهش سرعت می‌کند و ۲ ثانیه بعد به سرعت صفر می‌رسد:



فرض کنیم t ثانیه بعد از لحظهٔ ۵s، مقادیر $S_۱$ و $S_۲$ برابر شده و $\Delta x = ۰$ شود. در این حالت سرعت متوسط معادل صفر خواهد شد. داریم:

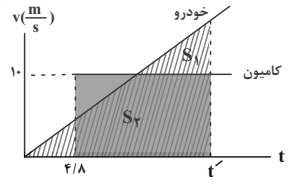
$$S_۱ = \frac{۵\times ۶}{۲} = ۱۵m$$
$$S_۱ + S_۲ = ۰ \xrightarrow{S_۱=۱۵m} S_۲ = -۱۵m$$
$$\Rightarrow \frac{-۳t\times t}{۲} = -۱۵ \Rightarrow t^۲ = ۱۰ \Rightarrow t = \sqrt{۱۰}s$$

بنابراین: $t_{کل} = (۵ + \sqrt{۱۰})s$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۵۷- **گزینهٔ «۲»** *(غلامرضا محبی)*

به کمک نمودار سرعت – زمان برای خودرو و کامیون داریم:



$S_۱$: جابه‌جایی خودرو و $S_۲$: جابه‌جایی کامیون

$$\Delta x_{خودرو} = \Delta x_{کامیون} \Rightarrow S_۱ = S_۲$$
$$\Rightarrow \frac{۱}{۲}t'(t') = ۱۰(t' - ۴/۸) \Rightarrow t'^۲ - ۲۰t' + ۹۶ = ۰$$
$$\Rightarrow \begin{cases} t'_۱ = ۸s \rightarrow \text{در این لحظه کامیون از خودرو سبقت می‌گیرد} \\ t'_۲ = ۱۲s \rightarrow \text{در این لحظه خودرو از کامیون سبقت می‌گیرد} \end{cases}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۳ تا ۲۱)

۱۵۸- **گزینهٔ «۲»** *(بهنام رستمی)*

گلولهٔ اول ۳ ثانیه بیش‌تر از گلولهٔ دوم در حرکت است. داریم:

$$y_۱ = \frac{۱}{۲}g(t+۳)^۲ = ۵(t+۳)^۲ \Rightarrow y_۱ = ۵t^۲ + ۳۰t + ۴۵$$
$$y_۲ = \frac{۱}{۲}gt^۲ = ۵t^۲$$
$$y_۱ - y_۲ = ۱۶۵m$$
$$\xrightarrow{(۱),(۲)} ۵t^۲ + ۳۰t + ۴۵ - ۵t^۲ = ۱۶۵ \Rightarrow t = ۴s$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴)

۱۵۹- **گزینهٔ «۴»** *(سعید طاهری‌بروجنی)*

اگر فرض کنیم کل زمان سقوط برابر با t ثانیه باشد، برای مسافت طی شده در ثانیهٔ آخر حرکت می‌توان نوشت:

$$\Delta h = h_t - h_{t-۱} = \frac{۱}{۲}gt^۲ - \frac{۱}{۲}g(t-۱)^۲$$
$$\xrightarrow[g=۹/۸\frac{m}{s^۲}]{\Delta h=۳۴/۳m} ۳۴/۳ = ۴/۹(۲t-۱) \Rightarrow t = ۴s$$

کل زمان حرکت جسم ۴s طول می‌کشد، بنابراین تندی سنگ در لحظهٔ $t = ۴s$ برابر است با:

$$|v| = |gt| = ۹/۸\times ۴ = ۳۹/۲\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴)

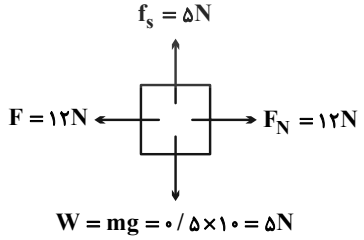
۱۶۰- **گزینهٔ «۴»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

هنگامی‌که کامیون به سمت چپ شروع به حرکت می‌کند، وزنهٔ آونگ به سبب لختی، تمایل به حفظ حالت اولیهٔ خود (سکون) دارد و بنابراین به سمت راست منحرف می‌شود. این پدیده با قانون اول نیوتون قابل توجیه است.

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲)

۱۶۱- **گزینهٔ «۴»** *(سیدعلی میرنوری)*

چون جسم ساکن است، اندازهٔ نیروی اصطکاک وارد بر جسم با نیروی وزن جسم برابر است. اندازهٔ نیرویی که دیوار به جسم وارد می‌کند، به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:



$$R = \sqrt{f_s^۲ + F_N^۲} = \sqrt{۱۲^۲ + ۵^۲} \Rightarrow R = ۱۳N$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۴ تا ۴۳)

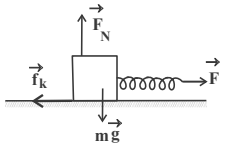
۱۶۲- **گزینهٔ «۲»** *(سیرعلی میرنوری)*

به‌طور کلی اگر جهت شتاب آسانسور رو به بالا باشد (فارغ از هر نوع حرکت آسانسور)، اندازهٔ نیرویی که آسانسور به شخصی وارد می‌کند بیش‌تر از حالتی است که آسانسور ساکن است.

$$\left.\begin{array}{l} F' = mg : \text{در حال سکون} \\ F = m(g+|a|) : \text{اگر شتاب رو به بالا باشد} \end{array}\right\} \Rightarrow F > F'$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۷ تا ۳۹)

۱۶۳- **گزینهٔ «۱»** *(محمدعلی راست‌پیمان)*



$$(F_{net})_y = 0 \Rightarrow F_N = mg = 20N$$

$$(F_{net})_x = ma \Rightarrow F - f_k = ma \Rightarrow kx - \mu_k F_N = 0$$

$$\xrightarrow{x=25-20=5cm} 100\times 5\times 10^{-2} = \mu_k \times 20 \Rightarrow \mu_k = 0/25$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۷ تا ۴۴)

۱۶۴- **گزینهٔ «۳»** *(مسعود قره‌فانی)*

ابتدا تکانهٔ جسم را در لحظات $t_1 = 3s$ و $t_2 = 6s$ پیدا کنیم:

$$a_1 = \frac{(F_{net})_x}{m} = \frac{F - f_k}{m} = \frac{F - \mu_k F_N}{m} = \frac{F-10}{2/5}$$

$$v = at + v_0 \xrightarrow[v_0=0]{t=3s} v_3 = \frac{3F-30}{2/5}$$

$$\Rightarrow p_3 = mv_3 = 2/5 \times \frac{3F-30}{2/5} \Rightarrow p_3 = 3F - 30 \frac{kg.m}{s}$$

برای پیدا کردن سرعت در لحظهٔ $t = 6s$ ابتدا باید سرعت در لحظهٔ $t = 5s$ را به‌دست آوریم:

$$v_5 = at + v_0 \xrightarrow[v_0=0]{t=5s} v_5 = \frac{F-10}{2/5} \times 5 + 0 \Rightarrow v_5 = 2F - 20 \frac{m}{s}$$

شتاب حرکت پس از پاره شدن نخ برابر است با:

$$a_2 = -\mu_k g = -0/4 \times 10 = -4 \frac{m}{s^2}$$

بنابراین سرعت در لحظهٔ $t = 6s$ برابر است با:

$$v_6 = a_2 t + v_5 \xrightarrow[v_5=2F-20]{a_2=-4\frac{m}{s^2}}$$

$$v_6 = (-4\times 1) + (2F-20) \Rightarrow v_6 = 2F - 24 \frac{m}{s}$$

$$p_6 = mv_6 = 2/5(2F-24) \Rightarrow p_6 = 5F - 60 \frac{kg.m}{s}$$

بنابراین داریم:

$$\Delta p = 20 \frac{kg.m}{s} \Rightarrow 5F - 60 - 3F + 30 = 20 \Rightarrow F = 25N$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۴۳ و ۴۶ تا ۴۸)

۱۶۵- **گزینهٔ «۱»** *(شارمان ویسی)*

سه ثانیهٔ دوم، بازهٔ زمانی بین $t_1 = 3s$ تا $t_2 = 6s$ است. از روی نمودار و با توجه به قانون دوم نیوتون داریم:

$$F_{av} = \left|\frac{\Delta p}{\Delta t}\right| = \left|\frac{0-(-9)}{6-3}\right| \Rightarrow F_{av} = 3N$$

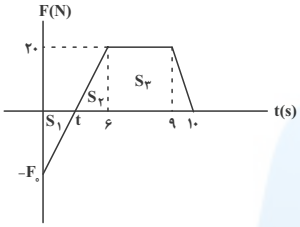
(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

۱۶۶- **گزینهٔ «۲»** *(سعید طاهری‌بروجنی)*

طبق قانون دوم نیوتون داریم:

$$F_{av} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta p = F_{av} \times \Delta t = 1\times 10 \Rightarrow \Delta p = 10 \frac{kg.m}{s}$$

می‌دانیم تغییرات تکانه برابر با مساحت زیر نمودار $F-t$ با محور زمان است.



ابتدا از تشابه دو مثلث (۱) و (۲) استفاده می‌کنیم:

$$\frac{F_0}{t} = \frac{20}{6-t} \Rightarrow F_0 = \frac{20t}{6-t} \quad (*)$$

حال مساحت قسمت‌های (۱)، (۲)و (۳) را می‌یابیم:

$$S_1 = \frac{1}{2} \times F_0 \times t = \frac{10t^2}{6-t}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times 20 \times (6-t) = 10(6-t)$$

$$S_3 = \frac{1}{2} \times (4+3) \times 20 = 70 \frac{kg.m}{s}$$

بنابراین:

$$\Rightarrow S_{کل} = S_2 + S_3 - S_1 = \Delta p$$

$$\Rightarrow 10(6-t) + 70 - \frac{10t^2}{6-t} = 10 \Rightarrow \frac{t^2}{6-t} + t - 12 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{18t-72}{6-t} = 0 \Rightarrow t = 4s$$

حال با استفاده از رابطهٔ (*) داریم:

$$F_0 = \frac{20t}{6-t} \xrightarrow{t=4s} F_0 = \frac{20\times 4}{6-4} = 40N$$

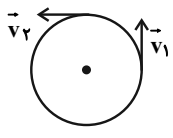
(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

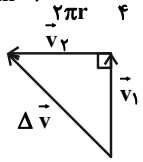
۱۶۷- **گزینهٔ «۱»** *(مسعود قره‌فانی)*

ابتدا شتاب متوسط متحرک را در ۵ ثانیهٔ اول حرکت پیدا می‌کنیم.

محیط دایره $= 2\pi r = 2\times 3\times 10 = 60m$

مسافت طی شده $= \ell = s.t = 3\times 5 = 15m \Rightarrow \frac{\ell}{2\pi r} = \frac{1}{4}$





در این مدت متحرک ربع دایره را پیموده است. بنابراین اندازهٔ تغییر سرعت آن برابر است با:

$$\Delta v = \sqrt{2}v = 3\sqrt{2} \frac{m}{s}$$

در نتیجه شتاب متوسط آن برابر است با:

$$a_{av}=\frac{\Delta v}{\Delta t}\Rightarrow a_{av}=\frac{3\sqrt{2}}{5}\frac{m}{s^2}\ (1)$$

اندازهٔ شتاب مرکزگرا برابر است با: $a_c=\frac{v^2}{r}=\frac{3^2}{10}\Rightarrow a_c=\frac{9}{10}\frac{m}{s^2}\ (2)$

بنابراین: $\xrightarrow{(1),(2)}\frac{a_{av}}{a_c}=\frac{\frac{3\sqrt{2}}{5}}{\frac{9}{10}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۴۸ تا ۵۳)

۱۶۸- **گزینهٔ «۲»** *(سعید طاهری‌بروجنی)*

از قانون دوم نیوتون برای نیروی مرکزگرای گرانشی استفاده می‌کنیم:

$$m\frac{v^2}{r}=F_{\text{گرانشی}}\Rightarrow mv^2=F_{\text{گرانشی}}\times r$$

$$K=\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow\frac{K_A}{K_B}=\frac{m_Av_A^2}{m_Bv_B^2}=\frac{F_A}{F_B}\times\frac{r_A}{r_B}$$

$$\Rightarrow\frac{K_A}{K_B}=2\times\frac{R_e+R_e}{R_e+0/6R_e}\Rightarrow\frac{K_A}{K_B}=2/5$$

(فیزیک ۳ - دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۴۸ تا ۵۶)

۱۶۹- **گزینهٔ «۱»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

از رابطهٔ اندازهٔ شتاب گرانشی در ارتفاع h از سطح زمین و مقایسهٔ آن با اندازهٔ شتاب گرانشی در سطح زمین داریم:

$$W_0=mg=60\times10=600N$$

$$W_h=300N$$

$$W=mg=mG\frac{M_e}{r^2}$$

$$\Rightarrow\frac{W_0}{W_h}=\left(\frac{R_e+h}{R_e}\right)^2\Rightarrow\frac{600}{300}=\left(\frac{R_e+h}{R_e}\right)^2\Rightarrow\sqrt{2}=\frac{R_e+h}{R_e}$$

$$\Rightarrow\sqrt{2}R_e=R_e+h\Rightarrow h=(\sqrt{2}-1)R_e$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۵۳ تا ۵۶)

۱۷۰- **گزینهٔ «۱»** *(سعید طاهری‌بروجنی)*

چون طول پاره خط $4/0m$ است، پس دامنهٔ نوسان‌ها برابر با $0/2m$ خواهد بود. بنابراین نوسانگر در هر نوسان کامل $0/8m$ را طی می‌کند. در نتیجه تعداد نوسانات در ۱۰ دقیقه برابر است با:

تعداد نوسان کامل: $\frac{240}{0/8}=300$

بنابراین دورهٔ تناوب نوسانگر برابر است با:

$$T=\frac{10\times60}{300}=2s$$

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{2}\Rightarrow\omega=\pi\frac{rad}{s}$$

تندی نوسانگر در لحظهٔ عبور از مرکز نوسان بیشینه مقدار خود را دارد:

$$v_{max}=A\omega=0/2\times\pi=0/2\pi\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

۱۷۱- **گزینهٔ «۳»** *(سیدعلی میرنوری)*

شرط این‌که دو نوسانگر از کنار هم عبور کنند، این است که $x_1=x_2$ باشد. بنابراین داریم:

$$x_1=x_2\Rightarrow A\cos\pi t=A\cos2\pi t$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\pi t=2\pi t\Rightarrow t=0\\ \pi t=2\pi-2\pi t\Rightarrow3\pi t=2\pi\Rightarrow t=\frac{2}{3}s\end{cases}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

۱۷۲- **گزینهٔ «۲»** *(مسعود قره‌خانی)*

با استفاده از معادلهٔ نوسانگر هماهنگ ساده داریم:

$$x=A\cos\omega t$$

$$2\sqrt{3}=4\cos\omega t_1\Rightarrow\cos\omega t_1=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\omega t_1=\frac{\pi}{6}\Rightarrow t_1=\frac{T}{12}$$

$$-2=4\cos\omega t_2\Rightarrow\cos\omega t_2=\frac{-1}{2}\Rightarrow\omega t_2=\pi+\frac{\pi}{3}\Rightarrow t_2=\frac{2T}{3}$$

با توجه به شکل داریم:

$$\Delta t=t_2-t_1\Rightarrow\frac{2T}{3}-\frac{T}{12}=\frac{5}{8}-\frac{3}{16}\Rightarrow\frac{7T}{12}=\frac{7}{16}\Rightarrow T=\frac{3}{4}s$$

حال با توجه به معادلهٔ دورهٔ تناوب در سامانه جرم و فنر داریم:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\Rightarrow\frac{3}{4}=2\pi\times\sqrt{\frac{0/9}{k}}\Rightarrow\frac{9}{16}=4\pi^2\times\frac{0/9}{k}$$

$$\xrightarrow{\pi^2=10}k=\frac{40\times16\times0/9}{9}=64\frac{N}{m}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

۱۷۳- **گزینهٔ «۴»** *(سعید طاهری‌بروجنی)*

ابتدا باید طول اولیه آونگ را به‌دست آوریم:

$$x=A\cos\omega t\xrightarrow{x=0/04\cos2\pi t}\begin{cases}A=0/04m\\ \omega=2\pi\frac{rad}{s}\end{cases}$$

$$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\Rightarrow\omega=\frac{2\pi}{T}=\sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$\Rightarrow2\pi=\sqrt{\frac{g}{L_1}}\xrightarrow{g=\pi^2}L_1=\frac{\pi^2}{4\pi^2}=\frac{1}{4}m=25cm$$

حال تغییر طول آونگ را در حالتی‌که دورهٔ تناوب آن نصف می‌شود به‌دست می‌آوریم:

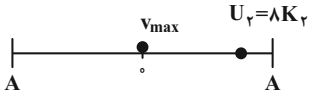
$$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\Rightarrow\frac{T_2}{T_1}=\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}\Rightarrow\frac{L_2}{L_1}=\frac{1}{4}\Rightarrow L_2=\frac{25}{4}=6/25cm$$

بنابراین: $L_2-L_1=6/25-25=-18/75cm$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۸)

۱۷۴- **گزینهٔ «۴»** *(بهنام رستمی)*

بیشینه تندی متحرک در مرکز نوسان است.



$$E_۱=E_۲\Rightarrow K_۱+U_۱=K_۲+U_۲\Rightarrow K_۱=K_۲+۸K_۲\Rightarrow K_۱=۹K_۲$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۲}mv_{max}^۲=۹\times\frac{۱}{۲}mv^۲\Rightarrow \frac{v_{max}}{v}=\sqrt{۹}=۳$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

۱۷۵- **گزینهٔ «۱»** *(سیدعلی میرنوری)*

ابتدا انرژی مکانیکی نوسانگر را که در واقع همان انرژی جنبشی بیشینه است، می‌یابیم.

$$E=K_{max}=\frac{۱}{۲}mv_{max}^۲=\frac{۱}{۲}\times ۰/۲\times(۴)^۲=۱/۶J$$

حال انرژی جنبشی نوسانگر را در لحظهٔ مورد نظر حساب می‌کنیم.

$$K=\frac{۱}{۲}mv^۲=\frac{۱}{۲}\times ۰/۲\times(۲)^۲=۰/۴J$$

و اما برای تعیین انرژی پتانسیل در این لحظه داریم:

$$E=U+K\Rightarrow ۱/۶=U+۰/۴\Rightarrow U=۱/۲J$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

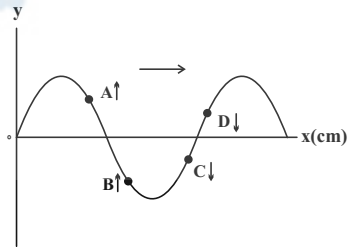
۱۷۶- **گزینهٔ «۳»** *(مسعود قره‌خانی)*

از آن‌جا که طول آونگ A تقریباً با آونگ شمارهٔ (۲) برابر است، در صورت ایجاد نوسان در آونگ A، بسامد این دو آونگ یکسان بوده و احتمال بروز پدیدهٔ تشدید در آن بیشتر است.

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۷ تا ۶۹)

۱۷۷- **گزینهٔ «۲»** *(مسعود قره‌خانی)*

با توجه به آن که هر ذره از موج در لحظهٔ بعدی، رفتار ذرهٔ ما قبل خود را تکرار خواهد کرد، داریم:



(فلش‌ها جهت حرکت نقاط را نشان می‌دهند.)

کمترین انرژی جنبشی مربوط به نقاط قله و دره است. با توجه به شکل ابتدا نقطهٔ A به قله می‌رسد، سپس نقطهٔ C به دره می‌رسد. پس از آن نقطهٔ D به دره می‌رسد و در آخر نقطهٔ B به قله می‌رسد.

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۹ تا ۷۳)

۱۷۸- **گزینهٔ «۴»** *(علیرضا گونه)*

بسامد از ویژگی‌های منبع است؛ بنابراین بسامد، دورهٔ تناوب و بسامد زاویه‌ای نوسانگر برای تمای ذرات طناب یکسان می‌باشد.

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۹ تا ۷۲)

۱۷۹- **گزینهٔ «۲»** *(سعید طاهری‌بروجنی)*

چون سیم را از ابزاری می‌گذرانیم جرمش تغییر نمی‌کند.

$$\Rightarrow m_۱=m_۲\Rightarrow V_۱=V_۲\Rightarrow A_۱L_۱=A_۲L_۲$$

$$\Rightarrow \frac{A_۲}{A_۱}=\frac{L_۱}{L_۲}\Rightarrow \frac{L_۲}{L_۱}=۴$$

حال می‌توان نسبت تندی انتشار موج در سیم جدید به تندی انتشار موج در سیم اول را پیدا کرد:

$$v=\sqrt{\frac{F}{\mu}}=\sqrt{\frac{FL}{m}}\Rightarrow \frac{v_۲}{v_۱}=\sqrt{\frac{L_۲}{L_۱}}=۲$$

$$v=\frac{L}{t}\Rightarrow t=\frac{L}{v}\Rightarrow \frac{t_۲}{t_۱}=\frac{L_۲}{L_۱}\times\frac{v_۱}{v_۲}=۴\times\frac{۱}{۲}=۲$$

$$\Rightarrow t_۲=۲t_۱$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۷۲ تا ۷۴)

۱۸۰- **گزینهٔ «۳»** *(زهره آقامحمدی)*

ابتدا تندی حرکت موج در ریسمان را به‌دست می‌آوریم.

$$v=\sqrt{\frac{F}{\mu}}=\sqrt{\frac{۲۰}{۵۰\times۱۰^{-۳}}}=۲۰\frac{m}{s}$$

چون دامنه برابر با $۴cm$ است و ذرات ریسمان مسافت $۱۶cm=۴A$ را در دورهٔ تناوب T طی می‌کنند پس مسافت $۳۲cm$ را در $۲T$ طی می‌کنند.

$$۰/۰۴=۲T\Rightarrow T=۰/۰۲s$$

$$\lambda=vT=۲۰\times۰/۰۲=۰/۴m=۴۰cm$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۹ تا ۷۴)

فیزیک ۳- آشنا

۱۸۱- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

با کشیدن ناگهانی طناب، به دلیل لختی وزنه، وزنه سرجای خود می‌ماند و نیرو به انتهای وزنه (نخ پایینی) وارد شده و نخ از پایین پاره می‌شود در واقع نیرو به محل اتصال نخ به سقف وارد نمی‌شود. اما در کشیدن تدریجی نخ، نیرو به انتهای نخ که متصل به سقف است وارد شده و از آنجا پاره می‌شود.

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲)

۱۸۲- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

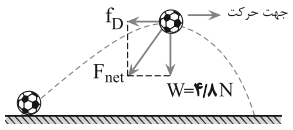
اگر برایند نیروهای وارد شده بر جسمی صفر باشد، با حذف یکی از نیروها، بزرگی برایند نیروهای باقی‌مانده برابر با نیروی حذف شده خواهد بود. بنابراین با حذف نیروی ۶ نیوتونی در اینجا، برایند بقیه نیروها $۶N$ است و داریم:

$$a=\frac{F_{net}}{m}=\frac{۶}{۴}=۱/۵m/s^۲$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۴)

۱۸۳- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

ابتدا با توجه به قانون دوم نیوتون نیروی خالص وارد بر توپ را می‌یابیم:



$$W = ۴/۸N \Rightarrow mg = ۴/۸ \Rightarrow m = \frac{۴/۸}{۱۰} = ۰/۴۸kg$$

$$F_{net} = ma \Rightarrow F_{net} = ۰/۴۸ \times \frac{۶۵}{۶} = ۵/۲N$$

F_{net} طبق رابطهٔ فیثاغورس برابر است با:

$$F_{net} = \sqrt{f_D^۲ + W^۲} \Rightarrow (۵/۲)^۲ = (۴/۸)^۲ + (f_D)^۲$$

$$\Rightarrow (۱۳ \times ۰/۴)^۲ = (۱۲ \times ۰/۴)^۲ + f_D^۲ \Rightarrow f_D^۲ = (۵ \times ۰/۴)^۲$$

$$\Rightarrow f_D = ۵ \times ۰/۴ = ۲N$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۷)

۱۸۴- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

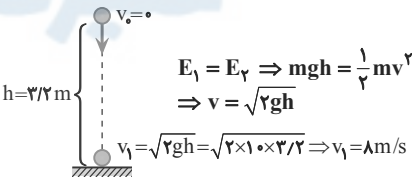
سرعت متوسط فقط به نقطهٔ ابتدایی و انتهایی حرکت بستگی دارد، بنابراین داریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_۲ - x_۱}{t_۲ - t_۱} = \frac{۲۰ - (-۴۰)}{۱۰} = ۶ m/s$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۱۰)

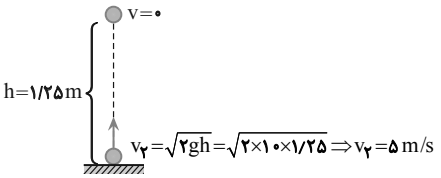
۱۸۵- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

در حالتی که توپ سقوط می‌کند، با استفاده از اصل پایستگی انرژی مکانیکی، سرعت برخورد توپ به زمین را می یابیم:



$$E_۱ = E_۲ \Rightarrow mgh = \frac{۱}{۲}mv^۲$$
$$\Rightarrow v = \sqrt{۲gh}$$

در حالتی که توپ به بالا برمی‌گردد، مشابه حالت قبل با استفاده از پایستگی انرژی مکانیکی سرعت توپ را هنگام جدا شدن از زمین به‌صورت زیر می‌یابیم:



حال برای تعیین شتاب متوسط، با توجه به تعریف آن داریم: (اگر جهت رو به بالا را مثبت بگیریم)

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_۲ - v_۱}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t = ۱۳\times۱۰^{-۳} s]{v_۲=۵m/s \ , \ v_۱=-۸m/s}$$

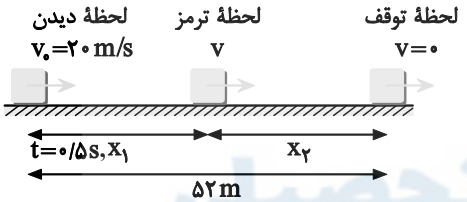
$$a_{av} = \frac{۵-(-۸)}{۱۳\times۱۰^{-۳}} \Rightarrow a_{av} = ۱۰۰۰ m/s^۲$$

و جهت آن همسو با بردار $\Delta\vec{v}$ یعنی در اینجا رو به بالا است.

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۱۳)

۱۸۶- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

هنگامی‌که راننده با مانع مواجه می‌شود در طی زمان تأخیر ۰/۵s در واکنش، اتومبیل با همان سرعت ثابت حرکت می‌کند و از لحظهٔ ترمز حرکتش کندشونده می‌شود. حال کل این مسافت را می‌یابیم:



مسافت طی شده در زمان واکنش : $x_۱ = vt$

$$\xrightarrow{v=۷۲\times\frac{۱}{۳/۶}=۲۰m/s \ , \ t=۰/۵s} x_۱ = ۲۰\times۰/۵ = ۱۰m$$

مسافت توقف در حین ترمز : $x_۲ = \frac{v_۰^۲}{۲a} = \frac{۲۰^۲}{۲\times۴} = \frac{۴۰۰}{۸} = ۵۰m$

کل مسافت طی شده $= ۱۰ + ۵۰ = ۶۰m$

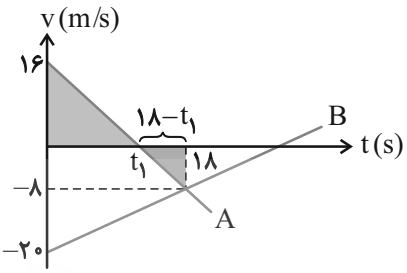
همان‌طور که مشاهده می‌کنید مسافت طی شده برای توقف اتومبیل ۶۰m است که بیش‌تر از فاصله تا مانع است پس اتومبیل به مانع برخورد می‌کند، حال برای به دست آوردن سرعت برخورد به مانع با استفاده از معادلهٔ سرعت ـ جابه‌جایی در مرحلهٔ کندشونده داریم:

$$v^۲ - v_۰^۲ = ۲a\Delta x \Rightarrow v^۲ - (۲۰)^۲ = ۲\times(-۴)\times(۵۲-۱۰)$$

$$\Rightarrow v^۲ - ۴۰۰ = -۳۳۶ \Rightarrow v^۲ = ۶۴ \Rightarrow v = ۸\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۸۷- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*



مسئله، بزرگی جابه‌جایی متحرک B را در مدتی که متحرک A در جهت محور x حرکت کرده است می‌خواهد. با توجه به نمودار، این اتفاق در مدت صفر تا t_1 رخ می‌دهد. بنابراین ابتدا t_1 را می‌یابیم. از تشابه دو مثلث رنگی استفاده می‌کنیم و داریم:

$$\frac{16}{8}=\frac{t_1}{18-t_1}\Rightarrow\frac{t_1}{18-t_1}=2\Rightarrow 36-2t_1=t_1\Rightarrow t_1=12s$$

حال کافی است معادلهٔ حرکت متحرک B را بیابیم که شتاب آن معادل شیب خط B است و داریم:

$$a_B=\frac{12}{18}=\frac{2}{3}m/s^2$$

$$\Delta x_B=\frac{1}{2}a_Bt^2+v_{0B}t\xrightarrow[t=12s]{a_B=\frac{2}{3}m/s^2\ ,\ v_{0B}=-20m/s}$$

$$\Delta x_B=\frac{1}{2}\times(\frac{2}{3})\times(12)^2-20\times(12)=48-240=-192m$$

$$\Rightarrow|\Delta x_B|=192m$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۸۸- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

با توجه به رابطهٔ بین انرژی جنبشی و تکانهٔ یک جسم می‌توان نوشت:

$$K=\frac{p^2}{2m}\Rightarrow\frac{K_2}{K_1}=\frac{p_2^2}{p_1^2}\times\frac{m_1}{m_2}\xrightarrow{\text{ثابت }m}\frac{K_2}{K_1}=\frac{p_2^2}{p_1^2}$$

$$\xrightarrow{p_1=20kgm/s\ ,\ p_2=22kgm/s}\frac{K_2}{K_1}=(\frac{22}{20})^2=(1/1)^2=1/21$$

$$\Rightarrow K_2=1/21K_1\Rightarrow\Delta K=0/21K_1$$

مشاهده می‌شود که به انرژی جنبشی جسم ۲۱٪ اضافه شده است.

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

۱۸۹- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

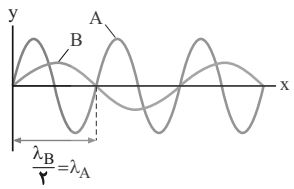
با توجه به شکل زیر، در لحظه‌ای که سرعت نوسانگر از مثبت به منفی تغییر می‌کند، نوسانگر در $x=+A$ است. بنابراین در این لحظه جهت شتاب به طرف منفی است. دقت کنید، جهت شتاب نوسانگر همواره به طرف نقطهٔ تعادل می‌باشد.



(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

۱۹۰- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی فیزیک جامع)*

چون هر دو موج در یک محیط منتشر می‌شوند، تندی انتشار آن‌ها با هم برابر است، بنابراین $\frac{v_A}{v_B}=1$ می‌باشد. برای تعیین نسبت $\frac{T_A}{T_B}$، ابتدا با استفاده از شکل، نسبت $\frac{\lambda_A}{\lambda_B}$ را به دست می‌آوریم. همان‌طور که شکل نشان می‌دهد، $\frac{\lambda_B}{2}=\lambda_A$ است. بنابراین با استفاده از رابطهٔ $\lambda=vT$ می‌توان نوشت:



$$\frac{\lambda_B}{2}=\lambda_A\Rightarrow\lambda_B=2\lambda_A$$

$$T=\frac{\lambda}{v}\Rightarrow\frac{T_A}{T_B}=\frac{v_B}{v_A}\times\frac{\lambda_A}{\lambda_B}\xrightarrow{\lambda_B=2\lambda_A}$$

$$\frac{T_A}{T_B}=1\times\frac{\lambda_A}{2\lambda_A}\Rightarrow\frac{T_A}{T_B}=\frac{1}{2}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۹ تا ۷۲)

شیمی ۳

۱۹۱- **گزینهٔ «۴»** (امیرحسین طیبی)

به منظور افزایش خاصیت میکروب‌کشی به صابون‌ها مادهٔ شیمیایی کلردار می‌افزایند و برای از بین بردن جوش صورت و قارچ‌های پوستی از صابون گوگرددار استفاده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) با توجه به نمودار کتاب درسی در صفحه ۳، این جمله درست است.

۲) اوره $(CO(NH_2)_2)$، اتیلن گلیکول $(CH_2OH\,CH_2OH)$ و مولکول‌های سازندهٔ عسل هر سه قابلیت تشکیل پیوندهای هیدروژنی با مولکول‌های آب را دارند.

۳) سس مایونز: کلوئید، مخلوط مس (II) سولفات: محلول / شربت معده: سوسپانسیون

کلوئیدها همانند محلول‌ها پایداری دارند و در گذر زمان ته‌نشین نمی‌شوند و همانند سوسپانسیون‌ها نور را پخش می‌کنند.

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱ تا ۷، ۱۱ و ۱۲)

۱۹۲- **گزینهٔ «۳»** (روزبه رضوانی)

منظور از R - زنجیر هیدروکربنی آلکیل با فرمول عمومی C_nH_{2n+1} است.

$$C_{14}H_{29}COOH + NaOH \rightarrow C_{14}H_{29}COONa + H_2O$$

$$?\,g_{\text{صابون}} = 484\,g_{\text{اسید}} \times \frac{1\,mol_{\text{اسید}}}{242\,g_{\text{اسید}}} \times \frac{1\,mol_{\text{صابون}}}{1\,mol_{\text{اسید}}}$$

$$\times \frac{264\,g_{\text{صابون}}}{1\,mol_{\text{صابون}}} \times \frac{80}{100} = 422/4\,g_{\text{صابون}}$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۵ و ۶)

۱۹۳- **گزینهٔ «۱»** (امیرحسین طیبی)

ابتدا pH محلول نیتریک اسید را محاسبه می‌کنیم:

$$M = 25\times10^{-4}\,mol.L^{-1} \rightarrow [H^+] = 25\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$

$$\rightarrow pH = 4 - 2\underbrace{\log 5}_{0/7} = 2/6$$

بنابراین pH محلول استیک اسید برابر با ۳/۱ خواهد بود.

$$pH = 3/1 \rightarrow [H^+] = 10^{-3/1} = 10^{-4}\times10^{0/9}$$

$$= 10^{-4}\times\underbrace{(10^{0/3})}_{2}{}^3 = 8\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-]\times[H^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$\xrightarrow{[H^+]=[CH_3COO^-]} K_a = \frac{[H^+]^2}{[CH_3COOH]}$$

$$\Rightarrow 1/6\times10^{-5} = \frac{(8\times10^{-4})^2}{[CH_3COOH]}$$

$$\Rightarrow [CH_3COOH] = 4\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۸)

۱۹۴- **گزینهٔ «۲»** (محمدرضا پورجاوید)

با توجه به نمودار داده شده می‌توان نتیجه گرفت:

$$[A^-] = [H^+] = 0/003\,mol.L^{-1}$$

$$[HA]_{\text{یونیده نشده}} = 0/297\,mol.L^{-1}$$

$$[HA]_{\text{اولیه}} = 0/297 + 0/003 = 0/3\,mol.L^{-1}$$

بنابراین درصد یونش اسید HA برابر است با:

$$\%\alpha = \frac{[H^+]}{[HA]_{\text{اولیه}}}\times100 = \frac{0/003}{0/3}\times100 = \%1$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۱۹۵- **گزینهٔ «۳»** (امیرحسین طیبی)

ابتدا غلظت اولیهٔ باز $Ba(OH)_2$ را حساب می‌کنیم:

$$pH = 10/8 \rightarrow [H^+] = 10^{-10/8}\,mol.L^{-1}$$

$$[H^+][OH^-] = 10^{-14} \rightarrow [OH^-] = 10^{-3/2} = 10^{-4}\times10^{0/8}$$

$$= \underbrace{10^{0/3}}_{2}\times\underbrace{10^{0/5}}_{3}\times10^{-4} = 6\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$

$$[OH^-] = M.\alpha.n \rightarrow 6\times10^{-4} = M\times1\times2 \Rightarrow M = 3\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$

حال pH محلول HF را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,mol\,HF = 0/2\,L_{\text{محلول}} \times \frac{3\times10^{-4}\,mol\,Ba(OH)_2}{1\,L_{\text{محلول}}}$$

$$\times\frac{2\,mol\,HF}{1\,mol\,Ba(OH)_2} = 1/2\times10^{-4}\,mol\,HF$$

$$M = \frac{n}{V} \rightarrow M = \frac{1/2\times10^{-4}\,mol}{0/3\,L} = 4\times10^{-4}\,mol.L^{-1}$$

از انحلال ۱۰۰ مولکول ۲۰ یون تولید شده است که یعنی ۱۰ تا از هرکدام از یون‌ها تولید شده است؛ در نتیجه درجهٔ یونش برابر با $\alpha = \frac{10}{100} = 0/1$ خواهد بود.

$$[H^+] = M.\alpha \rightarrow [H^+] = 4\times10^{-4}\times10^{-1} = 4\times10^{-5}\,mol.L^{-1}$$

$$pH = 5 - \log 4 = 5 - 2\log 2 = 5 - 2(0/3) = 4/4$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۲۵ و ۳۰ تا ۳۲)

۱۹۶- **گزینهٔ «۲»** (امیرحسین طیبی)

ابتدا شمار H^+ موجود در محلول اسید را محاسبه می‌کنیم.

$$a=۲/۵ \rightarrow M=\frac{۱۰ad}{\text{جرم مولی}} \Rightarrow M=\frac{۱۰\times ۲/۵\times ۱/۲۶}{۶۳}$$
$$=۵\times ۱۰^{-۱}\,mol.L^{-۱}$$
$$[H^+]=M.\alpha \xrightarrow{\alpha=۱} [H^+]=M=۵\times ۱۰^{-۱}\,mol.L^{-۱}$$
$$mol\,H^+=۰/۲۵L\times ۵\times ۱۰^{-۱}\frac{mol}{L}=۱۲۵\times ۱۰^{-۳}\,mol\,H^+$$

سپس شمار مول‌های OH^- موجود در محلول باز را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{[OH^-]}{[H^+]}=۶/۴\times ۱۰^{۹} \xrightarrow{[OH^-]\times[H^+]=۱۰^{-۱۴}}$$
$$\frac{[OH^-]^۲}{۱۰^{-۱۴}}=۶/۴\times ۱۰^{۹} \Rightarrow [OH^-]=۸\times ۱۰^{-۳}\,mol.L^{-۱}$$
$$۰/۱۵L\times\frac{۸\times ۱۰^{-۳}\,mol}{۱L}=۱/۲\times ۱۰^{-۳}\,mol\,OH^-$$

دریافتیم که شمار مول‌های H^+ در محلول نهایی از شمار مول‌های OH^- بیشتر است در نتیجه محلول نهایی اسیدی خواهد بود.

$$[H^+]_{\text{محلول نهایی}}=\frac{mol\,H^+-mol\,OH^-}{\text{مجموع حجم دو محلول}}$$
$$=\frac{۱۲۵\times ۱۰^{-۳}\,mol-۱/۲\times ۱۰^{-۳}\,mol}{۴۰۰\times ۱۰^{-۳}L}\simeq ۰/۳۰۹۵\,mol.L^{-۱}$$
$$pH\simeq ۰/۵$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ تا ۳۲)

۱۹۷- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین طیبی)*

رسانایی الکتریکی در محلول (۲) از محلول (۱) کمتر است در نتیجه می‌توان گفت در محلول (۲) باز ضعیف‌تری وجود دارد.

چون غلظت و دما یکسان است در نتیجه به دلیل اینکه محلول (۱) باز قوی‌تری دارد بنابراین $[OH^-]$ بیشتری دارد، پس $\frac{[H^+]}{[OH^-]}$ در محلول (۱) نسبت به محلول (۲) کمتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: چون باز موجود در محلول (۲) ضعیف‌تر است پس درجهٔ یونش کمتری دارد و غلظت باز یونیده نشده در آن از محلول (۱) بیشتر است.

گزینهٔ «۳»: باز موجود در محلول (۱) قوی‌تر است در نتیجه K_b بیشتری دارد.

گزینهٔ «۴»: شیشه پاک‌کن نسبت به لوله بازکن باز ضعیف‌تری می‌باشد.

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۲۸ تا ۳۰)

۱۹۸- **گزینهٔ «۲»** *(محمدحسن محمدزاده‌مقدم)*

با توجه به رابطه زیر داریم:

$$K_a=\frac{[H^+]^۲}{M-[H^+]} \Rightarrow ۰/۰۵=\frac{[H^+]^۲}{۰/۱-[H^+]}$$
$$\Rightarrow ۲۰[H^+]^۲+[H^+]-۰/۱=۰ \Rightarrow [H^+]=۰/۰۵\,mol.L^{-۱}$$
$$pH=-\log ۰/۰۵=۲-\log ۵=۱/۳$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۲۲ تا ۲۸)

۱۹۹- **گزینهٔ «۴»** *(روزبه رضوانی)*

$$pH=۱۳ \rightarrow [H^+]=۱۰^{-۱۳}\,mol.L^{-۱}$$
$$\xrightarrow{[H^+][OH^-]=۱۰^{-۱۴}} [OH^-]=۱۰^{-۱}\,mol.L^{-۱}$$
$$\text{محلول }۲۰۰L\times\frac{۰/۱mol\,NaOH}{\text{محلول }۱L}=۲۰mol\,NaOH$$
$$۲۰mol\,NaOH\times\frac{۴۰g\,NaOH}{۱mol\,NaOH}$$
$$\times\frac{\text{ناخالص }۱۰۰g\,NaOH}{\text{خالص }۸۰g\,NaOH}=۱۰۰۰g \text{ ناخالص } NaOH$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۲)

۲۰۰- **گزینهٔ «۴»** *(محمدرضا پورجاوید)*

هر قدر K_a بزرگ‌تر باشد، قدرت اسیدی آن در شرایط یکسان بیشتر است.

فورمیک اسید به دلیل داشتن K_a کمتر، دارای تعداد مولکول‌های یونیده نشده بیشتری خواهد بود. ضمن آنکه سرعت رسیدن به تعادل هیچ ارتباطی با مقدار K_a ندارد.

در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول فورمیک اسید کمتر است، اما در سؤال اشاره‌ای به شرایط نشده است و ممکن است محلول غلیظی از فورمیک اسید رساناتر از محلول رقیقی از نیتروااسید باشد.

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۷ تا ۲۳)

۲۰۱- **گزینهٔ «۴»** *(محمدرضا پورجاوید)*

pH محلول اولیه برابر است با:

$$[HCl]=[H^+]=۱۰^{-۴}\,mol.L^{-۱} \Rightarrow pH=-\log ۱۰^{-۴}=۴$$

به این ترتیب محلول دوم باید دارای $pH=۲$ باشد. بنابراین غلظت یون H^+ در آن عبارت است از:

$$[H^+]=۱۰^{-pH}=۱۰^{-۲}\,mol.L^{-۱}$$

اختلاف غلظت مورد نیاز برای H^+ برابر است با:

$$[H^+]_۲-[H^+]_۱=۱۰^{-۲}-۱۰^{-۴}=۹/۹\times ۱۰^{-۳}\,mol.L^{-۱}$$

حال برای تعیین جرم HBr مورد نیاز می‌توان گفت:

$$\text{محلول }۲L\times\frac{۹/۹\times ۱۰^{-۳}\,mol\,H^+}{\text{محلول }۱L}\times\frac{۱mol\,HBr}{۱mol\,H^+}$$
$$\times\frac{۸۱g\,HBr}{۱mol\,HBr}\simeq ۱/۶g\,HBr$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۷)

۲۰۲- **گزینهٔ «۱»** *(ارژنگ خاندری)*

$pH = ۱ \Rightarrow [H^+] = ۱۰^{-۱} = ۰/۱ mol.L^{-۱}$

$۱m^۳ = ۱۰۰۰L$

$?mol\ H^+ = ۱۰^{-۱}\frac{mol}{L} \times ۱۰۰۰L = ۱۰۰mol$

$۲HCl(aq) + CaCO_۳(s) \rightarrow CaCl_۲(aq) + CO_۲(g) + H_۲O(l)$

$۱۰۰mol H^+ \times \frac{۱mol\ CaCO_۳}{۲mol\ H^+} \times \frac{۱۰۰g\ CaCO_۳}{۱mol\ CaCO_۳}$

$\times \frac{۱۰۰g\ \text{ناخالص}}{۸۰g\ \text{خالص}} = ۶۲۵۰g\ \text{ناخالص}$

$۶۲۵۰g \times \frac{۱kg}{۱۰۰۰g} = ۶/۲۵kg\ CaCO_۳$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۲)

۲۰۳- **گزینهٔ «۲»** *(ارژنگ خاندری)*

ابتدا pH اولیه را محاسبه می‌کنیم:

$NaOH\ \text{غلظت مولی} = \frac{۰/۲}{۱} = ۰/۲ mol.L^{-۱}$

$[OH^-] = M.n.\alpha \Rightarrow ۰/۲ \times ۱ \times ۱ = ۰/۲ mol.L^{-۱}$

$pOH = -\log ۲ \times ۱۰^{-۱} = -(\log ۲ + \log ۱۰^{-۱}) = ۰/۷$

$\Rightarrow pH = ۱۴ - ۰/۷ = ۱۳/۳$

$۲Al(s) + ۶H_۲O(l) + ۲NaOH(aq)$

$\rightarrow ۲NaAl(OH)_۴(aq) + ۳H_۲(g)$

هنگامی که غلظت $NaAl(OH)_۴$ به ۰/۲ مولار می‌رسد pH سامانه را محاسبه می‌کنیم.

$۱L\ \text{محلول} \times \frac{۰/۲mol\ NaAl(OH)_۴}{۱L\ \text{محلول}}$

$\times \frac{۲mol\ NaOH}{۲mol\ NaAl(OH)_۴} = ۰/۲mol\ NaOH$

پس کل سدیم هیدروکسید اولیه مصرف شده است و pH نهایی باید ۷ باشد.

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ تا ۳۲)

۲۰۴- **گزینهٔ «۱»** *(ارژنگ خاندری)*

ابتدا غلظت مولار اسید را تعیین می‌کنیم:

$HA\ \text{غلظت مولی} = \frac{۲۴۰۰g\ HA}{۱۰^۶g\ \text{محلول}} \times \frac{۱/۵g\ \text{محلول}}{۱mL\ \text{محلول}}$

$\times \frac{۱۰۰۰mL}{۱L} \times \frac{۱mol\ HA}{۶۰g\ HA} = ۰/۰۶ mol.L^{-۱}$

با توجه به آنکه اسید ضعیف است:

$K_a = \frac{[H^+]^۲}{M} \Rightarrow ۵ \times ۱۰^{-۵} = \frac{[H^+]^۲}{۰/۰۶}$

$\Rightarrow [H^+]^۲ = ۳ \times ۱۰^{-۶} \Rightarrow [H^+] = \sqrt{۳} \times ۱۰^{-۳} mol.L^{-۱}$

pH محلول برابر است با:

$pH = -\log \sqrt{۳} \times ۱۰^{-۳} = ۳ - \log \sqrt{۳}$

$= ۳ - \log ۳^{\frac{۱}{۲}} = ۳ - \frac{۱}{۲}\log ۳ = ۲/۷۵$

برای خنثی‌سازی اسید داریم:

$۱۰L\ \text{محلول} \times \frac{۰/۰۶mol\ HA}{۱L} \times \frac{۱mol\ NaOH}{۱mol\ HA}$

$\times \frac{۴۰g\ NaOH}{۱mol\ NaOH} = ۲۴g\ NaOH$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۳۲ تا ۳۶)

۲۰۵- **گزینهٔ «۲»** *(حمید زیبی)*

عبارت‌های اول و دوم نادرست‌اند. بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول نادرست است. به جای مادهٔ A از یک باز که قابلیت تولید یون $OH^-(aq)$ دارد، استفاده می‌شود.

عبارت دوم نادرست است. مرحلهٔ C همان گذراندن از صافی می‌باشد که تغییر شیمیایی نیست.

عبارت سوم درست است. F (خشک کردن و تبخیر آب) و G (ذوب کردن) هردو گرماگیر هستند.

عبارت چهارم درست است. گاز کلر مولکولی دو اتمی بوده و آرایش الکترون-نقطه‌ای آن به صورت زیر است:

$:\ddot{Cl}-\ddot{Cl}:$

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۵ و ۵۶)

۲۰۶- **گزینهٔ «۲»** *(حمید زیبی)*

تنها عبارت دوم نادرست است.

بررسی برخی عبارت‌ها:

عبارت اول درست است. در هر دو ظرف اسید به طور کامل مصرف می‌شود و غلظت برابری از $MgCl_۲(aq)$ و $MgF_۲(aq)$ تولید می‌شود.

عبارت سوم درست است.

$Mg(s) + ۲HCl(aq) \rightarrow MgCl_۲(aq) + H_۲(g)$

$?mol\ HCl = ۴/۸g\ Mg \times \frac{۱mol\ Mg}{۲۴g\ Mg}$

$\times \frac{۲mol\ HCl}{۱mol\ Mg} = ۰/۴mol\ HCl\ \text{مصرف می‌شود}$

$[HCl] = ۱ - ۰/۴ = ۰/۶ mol.L^{-۱} \Rightarrow [H^+] = ۰/۶ mol.L^{-۱}$

$\Rightarrow pH = -\log ۰/۶ = ۰/۲$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ و ۲۴ تا ۲۸)

۲۰۷- **گزینهٔ «۳»** *(حمید زیبی)*

درجهٔ یونش اسید HA، در اثر رقیق کردن افزایش می‌یابد. (ولی K_a ثابت می‌ماند.)

$$pH=1\Rightarrow [H^+]=10^{-pH}=10^{-1}=0/1 mol.L^{-1}$$

$$\alpha=\frac{[H^+]}{M}=\frac{0/1}{0/5}=0/2$$

$$K_a=\frac{[H^+]^2}{M-[H^+]}=\frac{(0/1)^2}{0/5-0/1}=\frac{0/01}{0/4}=2/5\times10^{-2} mol.L^{-1}$$

حال با افزودن ۸۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر، غلظت محلول ۰/۱ مولار خواهد شد.

$$M_1V_1=M_2V_2\Rightarrow 0/5\times200=M_2\times1000\Rightarrow M_2=0/1 mol.L^{-1}$$

$$k_a=\frac{[H^+]^2}{M-[H^+]}\Rightarrow\frac{25}{1000}=\frac{[H^+]^2}{0/1-[H^+]}$$

$$\Rightarrow 40[H^+]^2+[H^+]-0/1=0$$

$$\Rightarrow [H^+]\simeq 0/039 mol.L^{-1}$$

$$\alpha_{\text{جدید}}=\frac{[H^+]}{M}\simeq\frac{0/039}{0/1}\simeq 0/39$$

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۲۲ تا ۲۸)

۲۰۸- **گزینهٔ «۱»** *(حمید زیبی)*

$$M_{HA}=\frac{\frac{10}{40}}{2}=0/125 mol.L^{-1}\ ,\ M_{HB}=\frac{\frac{12}{60}}{2}=0/1 mol.L^{-1}$$

$$pH_{HA}=pH_{HB}\Rightarrow [H^+]_{HA}=[H^+]_{HB}$$

$$\Rightarrow \alpha_{HA}\times M_{HA}=\alpha_{HB}\times M_{HB}$$

$$\Rightarrow 0/125\alpha_{HA}=0/1\alpha_{HB}\Rightarrow 1/25\alpha_{HA}=\alpha_{HB}$$

اسید HB قوی‌تر از اسید HA است.

بررسی عبارت‌ها:

جمله اول نادرست است.

جمله دوم درست است. چون غلظت H^+ دو محلول برابر است.

جمله سوم نادرست است، سرعت واکنش فلز با محلول اسیدی، به غلظت H^+ محلول بستگی دارد، پس سرعت در هر دو ظرف برابر خواهد بود.

جمله چهارم نادرست است. رسانایی الکتریکی دو محلول برابر است.

جمله پنجم نادرست است. حجم گاز H_2 تولید شده در محلول HA بیشتر خواهد بود، چون غلظت اولیه HA بیشتر است.

(شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۸)

۲۰۹- **گزینهٔ «۳»** *(ارژنگ شاندی)*

در موارد «الف» و «ت»، مجموع ضرایب فراورده‌ها و واکنش‌دهنده‌ها برابر است.

ب) $3\overset{+4}{N}O_2(g)+H_2O(l)\rightarrow 2H\overset{+5}{N}O_3(aq)+\overset{+2}{N}O(g)\quad (3+1\neq 2+1)$

در این واکنش عدد اکسایش عنصر نیتروژن هم کاهش و هم افزایش داشته است.

پ) $2\overset{0}{C}(s)+2H_2O(g)\rightarrow \overset{-4}{C}H_4(g)+\overset{+4}{C}O_2(g)\quad (2+2\neq 1+1)$

در این واکنش عدد اکسایش کربن هم کاهش و هم افزایش داشته است.

(شیمی ۳: آسایش در رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

۲۱۰- **گزینهٔ «۳»** *(روزبه رضوانی)*

عبارت‌های «الف»، «ب» و «پ» صحیح هستند.

ت) هدف، رسیدن به پایداری است چون در همهٔ موارد اتم‌ها به آرایش هشت‌تایی نمی‌رسند مثل تبدیل Fe به Fe^{+2}.

ث) موارد بیان شده در این مورد در گرو دستیابی به دانش الکتروشیمی می‌باشد.

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۰)

۲۱۱- **گزینهٔ «۴»** *(روزبه رضوانی)*

گزینهٔ «۱»:

$$\underset{+1}{Na}\underset{-1}{H}+\underset{+1}{H_2}\underset{-2}{O}\rightarrow \underset{+1}{Na}\underset{-2}{O}\underset{+1}{H}+\underset{0}{H_2}$$

گزینهٔ «۲»:

$$\underset{+1}{2H_2}\underset{+6}{S}\underset{-2}{O_4}+\underset{0}{Fe}\rightarrow \underset{+2}{Fe}\underset{+6}{S}\underset{-2}{O_4}+\underset{+1}{2H_2}\underset{-2}{O}+\underset{+4}{S}\underset{-2}{O_2}$$

گزینهٔ «۳»: واکنش از نوع اکسایش کاهش نیست.

گزینهٔ «۴»:

$$\underset{+1}{2H}\underset{-1}{Cl}+\underset{0}{Zn}\rightarrow \underset{+2}{Zn}\underset{-1}{Cl_2}+\underset{0}{H_2}$$

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۰، ۵۲ و ۵۳)

۲۱۲- **گزینهٔ «۳»** *(روزبه رضوانی)*

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) نادرست، در هر واکنش شیمیایی هنگامی که عدد اکسایش گونه‌ای منفی‌تر می‌شود، آن گونه کاهش و گونه‌ای که عدد اکسایش آن مثبت‌تر می‌شود، اکسایش می‌یابد.

ت)نادرست، در این واکنش هیچ عنصری تغییر عدد اکسایش نمی‌دهد و از نوع اکسایش – کاهش نیست.

$$Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4+2NaCl$$

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۰ و ۴۳ تا ۴۷)

۲۱۳- **گزینهٔ «۳»** *(روزبه رضوانی)*

عبارت‌های (الف) و (ث) نادرست است.

عبارت الف) A مربوط به Zn است و اکسایش می‌یابد.

عبارت ث) اتم Zn با از دست دادن الکترون شعاع آن کاهش و اتم اکسیژن با گرفتن الکترون شعاع آن افزایش می‌یابد و تغییرات شعاع برای این دو مشابه نیست.

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحهٔ ۴۰)

۲۱۴- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین طیبی)*

در نیم واکنش کاتدی فرایند خوردگی آهن گالوانیزه در محیط غیراسیدی یون هیدروکسید تولید می‌شود.

نیم‌واکنش کاتدی: $O_2+2H_2O+4e^-\rightarrow 4OH^-$

$$?mol\,e^-=5/1 g\,OH^-\times\frac{1 mol\,OH^-}{17 g\,OH^-}\times\frac{4 mol\,e^-}{4 mol\,OH^-}=0/3 mol\,e^-$$

در فرایند هال گاز CO_2 تولید می‌شود. می‌دانیم واکنش کلی فرایند هال به صورت $2Al_2O_3+3C\rightarrow 4Al+3CO_2$ است. و عدد اکسایش اتم کربن از صفر به (+۴) رسیده است و از آنجایی که ۳ مول اتم کربن داریم در نتیجه می‌توانیم بگوییم در این واکنش ۱۲ مول الکترون مبادله شده است.

$$?LCO_2 = 0/3 mole^- \times \frac{3 mol CO_2}{12 mol e^-}$$

$$\times \frac{22/4 L CO_2}{1 mol CO_2} = 1/68 L CO_2$$

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۸ تا ۶۲)

۲۱۵- **گزینهٔ «۱»** *(امیرحسین طیبی)*

بررسی همهٔ موارد:

الف) به دلیل منفی‌تر بودن $E°(Al^{3+}/Al)$ نسبت به $E°(Zn^{2+}/Zn)$ این واکنش انجام‌پذیر است.

ب) در سلول گالوانی روی – مس، روی نقش کاهندگی را دارد در نتیجه نیم‌سلول کاتد مربوط به مس خواهد بود.

پ) بیشترین emf حاصل از دو نیم سلولی است که بیشترین اختلاف را در $E°$ داشته باشند.

$$emf = E°_{\text{کاتد}} - E°_{\text{آند}} = 0/8 - (-1/66) = 2/46 V$$

ت) واکنش موازنه شده: $2Al + 3Cu^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3Cu$

ث) در سلول گالوانی روی – نقره، نقره نیم‌سلول کاتدی است و به مرور زمان $[Ag^+]$ در محلول الکترولیت کم می‌شود و به $[Zn^{2+}]$ افزوده می‌شود.

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷)

۲۱۶- **گزینهٔ «۱»** *(امیرحسین طیبی)*

تنها مورد سوم درست است.

بررسی همهٔ موارد:

مورد اول: نادرست، در فرایند آبکاری جهت حرکت الکترون‌ها و حرکت کاتیون‌ها همسو و از آند به کاتد است.

مورد دوم: نادرست، در برقکافت $MgCl_2(l)$ گاز کلر در قطب مثبت تولید می‌شود.

مورد سوم: درست، واکنش موازنه شده:

$$2MnO_4^- + 16H^+ + 10I^- \rightarrow 2Mn^{2+} + 5I_2 + 8H_2O$$

$28 - 15 = 13$ = اختلاف مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها

مورد چهارم: نادرست

نیم‌واکنش آندی: $2H_2 \rightarrow 4H^+ + 4e^-$

نیم‌واکنش کاتدی: $O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$

$$?H^+ = 1 mol O_2 \times \frac{4 mol e^-}{1 mol O_2} \times \frac{4 mol H^+}{4 mol e^-}$$

$$\times \frac{6/02 \times 10^{23} H^+}{1 mol H^+} = 2/408 \times 10^{24} H^+$$

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۲، ۵۴ تا ۵۶، ۶۰ و ۶۱)

۲۱۷- **گزینهٔ «۳»** *(حمید زبیی)*

گزینهٔ «۱»: قدرت کاهندگی Y از X کمتر است و ظرف Y با یون‌های X^{2+} واکنش نمی‌دهد.

گزینهٔ «۲»: قدرت کاهندگی X از Z بیشتر است و واکنش خودبه‌خودی انجام می‌شود.

گزینهٔ «۳»: در سلول گالوانی $W-Y$، نیم‌سلول Y در نقش کاتد است و آنیون‌ها به سمت آند مهاجرت می‌کنند.

گزینهٔ «۴»: قدرت اکسندگی کاتیون‌ها به صورت $Y^+ > W^{2+} > Z^{2+} > X^{2+}$ است.

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷)

۲۱۸- **گزینهٔ «۲»** *(محمدحسن محمدزاده‌مقدم)*

در فرایند هال، در اطراف الکترود آند گاز CO_2 تولید می‌شود.

نیم‌واکنش کاهش: $Al^{3+}(l) + 3e^- \rightarrow Al(l)$

نیم‌واکنش اکسایش: $2O^{2-}(l) \rightarrow O_2(g) + 4e^-$

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

در فرایند هال، قطب منفی کاتد و قطب مثبت آند را تشکیل می‌دهند.

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۶۱ و ۶۲)

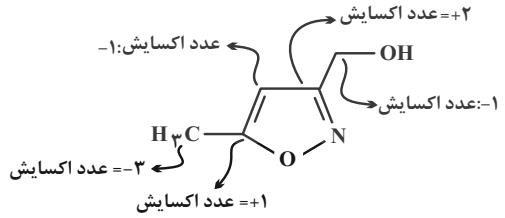
۲۱۹- **گزینهٔ «۳»** *(محمدرضا پورجاوید)*

با توجه به مقادیر $E°$ داده شده، طلا به عنوان کاتد و منگنز به عنوان آند عمل می‌کند. لذا واکنش انجام شده به صورت $2Au^{3+}(aq) + 3Mn(s) \rightarrow 3Mn^{2+}(aq) + 2Au(s)$ بوده و در طی آن غلظت یون‌های Mn^{2+} و Au^{3+} به‌ترتیب افزایش و کاهش خواهند یافت. از طرفی $E°$ سلول نیز عبارت است از:

$$E°_{\text{سلول}} = E°_{\text{کاتد}} - E°_{\text{آند}} = 1/50 - (-1/18) = 2/68 V$$

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۸)

۲۲۰- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین طیبی)*



۴ نوع عدد اکسایش (۱-) و (۱+) و (۳-) و (۲+) در بین اتم‌های کربن یافت می‌شود.

(شیمی ۳: آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحهٔ ۵۲)



مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار

راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

وبسایت	اینستاگرام	تلگرام
www.AlirezaAfshar.org	AlirezaAfsharOriginal	AlirezaAfsharOfficial

رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz